



Xem lời giải

CÁC BÀI TOÁN VỀ NGUYÊN HÀM

Giải tích 12;

Trích từ các đề thi thử 2019-2020

Câu 1 (t3027). Hàm số $F(x) = \ln x + \frac{1}{x}$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$.

B. $f(x) = \frac{1}{2} \ln^2 x - \frac{1}{x^2}$.

C. $f(x) = \frac{1}{2} \ln^2 x - \frac{1}{x}$.

D. $f(x) = \ln x + 1$.

Câu 2 (t3028). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x + 4x$ là

A. $2^x \ln 2 + 2x^2 + C$. B. $\frac{2^x}{\ln 2} + 2x^2 + C$. C. $2^x \ln 2 + C$. D. $\frac{2^x}{\ln 2} + C$.

Câu 3 (t3029). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x - 6x^2$ là

A. $-\cos x - 2x^3 + C$.

B. $\cos x - 2x^3 + C$.

C. $-\cos x - 18x^3 + C$.

D. $\cos x - 18x^3 + C$.

Câu 4 (t3030). Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3x+2}$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. $\int f(x) dx = \ln |3x+2| + C$.

B. $\int f(x) dx = \frac{1}{3} \ln |3x+2| + C$.

C. $\int f(x) dx = -\frac{1}{(3x+2)^2} + C$.

D. $\int f(x) dx = -\frac{1}{3(3x+2)^2} + C$.

Câu 5 (t3031). Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau:

A. $\int \sin x dx = \cos x + C$.

B. $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$.

C. $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$.

D. $\int \cos x dx = \sin x + C$.

Câu 6 (t3032). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x - e^x$ là

A. $\frac{x^2}{2} - e^x + C$.

B. $x^2 - e^{x+1} + C$.

C. $1 - e^x + C$.

D. $\frac{x^2}{2} - \frac{e^{x+1}}{x+1} + C$.

Câu 7 (t3033). Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. $\int f'(x) dx = f(x) + C$ với mọi hàm $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$.

B. $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$ với mọi hàm $f(x), g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

C. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$ với mọi hàm $f(x), g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

D. $\int f^2(x) dx = \left(\int f(x) dx \right)^2$ với mọi hàm $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Câu 8 (t3034). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $y = 2^x (3^x + 1)$ là

A. $\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{6^x}{\ln 6} + C$.

B. $2^x \cdot \ln 2 + 6^x \cdot \ln 6 + C$.

C. $\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{5^x}{\ln 5} + C$.

D. $2^x \cdot \ln 2 + 5^x \cdot \ln 5 + C$.

Câu 9 (t3035). Một nguyên hàm của hàm số $y = e^{3x+1} - 2x^2$ là

A. $\frac{e^{3x+1}}{3} - 2x^3$.

B. $\frac{e^{3x+1}}{3} - x^3$.

C. $\frac{e^{3x+1} - 2x^3}{3}$.

D. $\frac{e^{3x+1} - x^3}{3}$.

Câu 10 (t3036). Trong các hàm số sau, hàm số nào có một nguyên hàm là hàm số $F(x) = \cos x$?

- A. $f(x) = -\cos x$. B. $f(x) = -\sin x$. C. $f(x) = \cos x$. D. $f(x) = \sin x$.

Câu 11 (t3037). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x$

- A. $\int \cos 3x dx = -\frac{\sin 3x}{3} + C$. B. $\int \cos 3x dx = 3 \sin x + C$.
C. $\int \cos 3x dx = \sin 3x + C$. D. $\int \cos 3x dx = \frac{\sin 3x}{3} + C$.

Câu 12 (t3038). Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + 2x$ thỏa mãn $F(0) = \frac{3}{2}$.
Tìm $F(x)$.

- A. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{1}{2}$. B. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{3}{2}$.
C. $F(x) = 2e^x + x^2 - \frac{1}{2}$. D. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{5}{2}$.

Câu 13 (t3039). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + 2 \cos 2x$ là

- A. $x^2 - \ln|x| + \frac{1}{x} + \sin 2x + C$. B. $x^2 + \ln|x| + \frac{1}{x} + \sin 2x + C$.
C. $x^2 - \ln|x| - \frac{1}{x} + \sin 2x + C$. D. $x^2 + \ln|x| - \frac{1}{x} + \sin 2x + C$.

Câu 14 (t3040). $\int x^2 dx$ bằng

- A. $x^3 + C$. B. $2x + C$. C. $3x^3 + C$. D. $\frac{1}{3}x^3 + C$.

Câu 15 (t3041). $\int e^5 dx$ bằng

- A. $\frac{x^5}{e} + C$. B. $\frac{e^4}{4} + C$. C. $e^5 x + C$. D. $\frac{e^6}{6} + C$.

Câu 16 (t3042). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2020x}$ là

- A. $\frac{e^{2020x}}{2020} + C$. B. $2020 \cdot e^{2020x} + C$. C. $e^{2020x} + C$. D. $2020 \cdot e^{2019x} + C$.

Câu 17 (t3043). Nếu $\int f(x) dx = \frac{1}{x} + \ln x + C$ thì $f(x)$ là

- A. $f(x) = \sqrt{x} + \ln x + C$. B. $f(x) = -\sqrt{x} + \frac{1}{x} + \ln x + C$.
C. $f(x) = -\frac{1}{x^2} + \ln x + C$. D. $f(x) = \frac{x-1}{x^2}$.

Câu 18 (t3044). $\int 5x^4 dx$ bằng

- A. $5x^5 + C$. B. $20x^3 + C$. C. $x^5 + C$. D. $x^5 + C$.

Câu 19 (t3045). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 6x^2 + \sin x$ là

- A. $6x^3 + \cos x + C$. B. $2x^3 - \cos x + C$. C. $2x^3 + \cos x + C$. D. $6x^3 - \cos x + C$.

Câu 20 (t3046). Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $y = 12x^5$.

- A. $y = 12x^6 + 6$. B. $y = 2x^6 + 3$. C. $y = 60x^4$. D. $y = 12x^4$.

Câu 21 (t3047). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A. $\int e^x dx = e^x + C$. B. $\int \cos x dx = \sin x + C$.
C. $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$. D. $\int dx = x + C$.

Câu 22 (t3048). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin 2020x + 3x^2$ là:

- A. $2020 \cos 2020x + 6x + C$. B. $-2020 \cos 2020x + 6x + C$.
C. $\frac{-1}{2020} \cos 2020x + x^3 + C$. D. $\frac{1}{2020} \cos 2020x + x^3 + C$.

Câu 23 (t3049). $\int \frac{3}{2x+5} dx$ bằng

- A. $2 \ln |2x+5| + C$. B. $\frac{3}{2} \ln |2x+5| + C$. C. $3 \ln |2x+5| + C$. D. $\frac{3}{2} \ln |2x-5| + C$.

Câu 24 (t3050). $\int 2^{x+1} dx$ bằng

- A. $\frac{2^{x+1}}{\ln 2}$. B. $2^{x+1} + C$. C. $\frac{2^{x+1}}{\ln 2} + C$. D. $2^{x+1} \cdot \ln 2 + C$.

Câu 25 (t3051). $\int (3^x + 4^x) dx$ bằng

- A. $\frac{3^x}{\ln 3} + \frac{4^x}{\ln 4} + C$. B. $\frac{3^x}{\ln 4} + \frac{4^x}{\ln 3} + C$. C. $\frac{4^x}{\ln 3} - \frac{3^x}{\ln 4} + C$. D. $\frac{3^x}{\ln 3} - \frac{4^x}{\ln 4} + C$.

Câu 26 (t3052). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{e^{2-5x}}$ là:

- A. $F(x) = \frac{5}{e^{2-5x}} + C$. B. $F(x) = -\frac{5}{e^{2-5x}} + C$.
C. $F(x) = -\frac{e^{2-5x}}{5} + C$. D. $F(x) = \frac{e^{5x}}{5e^2} + C$.

Câu 27 (t3053). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{1-3x}$ là:

- A. $F(x) = \frac{3}{e^{1-3x}} + C$. B. $F(x) = \frac{e^{1-3x}}{3} + C$. C. $F(x) = \frac{-3e}{e^{3x}} + C$. D. $F(x) = \frac{-e}{3e^{3x}} + C$.

Câu 28 (t3054). Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{1}{e^{2-5x}}$ là

- A. $F(x) = \frac{5}{e^{2-5x}} + C$. B. $F(x) = -\frac{5}{e^{2-5x}} + C$.
C. $F(x) = -\frac{e^{2-5x}}{5} + C$. D. $F(x) = \frac{e^{5x}}{5e^2} + C$.

Câu 29 (t3055). Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^{1-3x}$ là

- A. $F(x) = \frac{3}{e^{1-3x}} + C$. B. $F(x) = \frac{e^{1-3x}}{3} + C$. C. $F(x) = \frac{-3e}{e^{3x}} + C$. D. $F(x) = \frac{-e}{3e^{3x}} + C$.

Câu 30 (t3056). $\int \frac{1}{(5x-3)^2} dx$ bằng

- A. $-\frac{1}{5(5x-3)} + C$. B. $\frac{1}{5(5x-3)} + C$. C. $-\frac{1}{(5x-3)} + C$. D. $-\frac{1}{5(5x+3)} + C$.

Câu 31 (t3057). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x^2 + x + 1$ là

- A. $4x + 1$. B. $\frac{2x^3}{3} + x^2 + x + C$. C. $\frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + C$. D. $\frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x$.

Câu 32 (t3058). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện $f'(x) = x + \sin x$ và $f(0) = 1$. Tìm $f(x)$

- A. $f(x) = \frac{x^2}{2} + \cos x$. B. $f(x) = \frac{x^2}{2} - \cos x - 2$.
C. $f(x) = \frac{x^2}{2} + \cos x + \frac{1}{2}$. D. $f(x) = \frac{x^2}{2} - \cos x + 2$.

Câu 33 (t3059). $\int 4x^3 dx$ bằng

- A. $4x^4 + C$. B. $\frac{1}{4}x^4 + C$. C. $12x^2 + C$. D. $x^4 + C$.

Câu 34 (t3060). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x - \cos x$ là:

- A. $4 + \sin x + C$. B. $2x^2 - \sin x + C$. C. $2x^2 + \sin x + C$. D. $4 - \sin x + C$.

Câu 35 (t3061). $\int x^4 dx$ bằng

- A. $4x^3 + C$. B. $5x^5 + C$. C. $\frac{1}{5}x^5 + C$. D. $x^5 + C$.

Câu 36 (t3062). Các nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x(e^{3x} + e^x + 1)$ là

- A. $F(x) = e^{4x} + e^{2x} + e^x + C$. B. $F(x) = e^x \left(\frac{1}{3}e^{3x} + e^x + x \right) + C$.
C. $F(x) = \frac{1}{4}e^{4x} + \frac{1}{2}e^{2x} + x + C$. D. $F(x) = \frac{1}{4}e^{4x} + \frac{1}{2}e^{2x} + e^x + C$.

Câu 37 (t3063). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + \frac{3}{x}$ là

- A. $2 - \frac{3}{x^2} + C$. B. $x^2 - \frac{3}{x^2} + C$. C. $x^2 + \ln|x| + C$. D. $x^2 + 3 \ln|x| + C$.

Câu 38 (t3064). $\int x^5 dx$ bằng

- A. $x^6 + C$. B. $5x^6 + C$. C. $6x^6 + C$. D. $\frac{1}{6}x^6 + C$.

Câu 39 (t3065). Tính $I = \int 3^x dx$

- A. $I = \frac{3^x}{\ln 3} + C$. B. $I = 3^x \ln 3 + C$. C. $I = 3^x + C$. D. $I = 3^x + \ln 3 + C$.

Câu 40 (t3066). Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K và $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $f'(x) = F(x), \forall x \in K$. B. $F'(x) = f(x), \forall x \in K$.
C. $F(x) = f(x), \forall x \in K$. D. $F'(x) = f'(x), \forall x \in K$.

Câu 41 (t3067). Một vật đang chuyển động với vận tốc $10m/s$ thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = \frac{3}{10}t + \frac{1}{10} (m^2/s)$. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng $20s$ kể từ lúc bắt đầu tăng tốc?

- A. $600 m$. B. $420 m$. C. $400 m$. D. $620 m$.

Câu 42 (t3068). Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y = e^{-3x+1}$

- A. $-e^{-3x+1} + c$. B. $\frac{1}{3}e^{3x+1} + c$. C. $3e^{-3x+1} + c$. D. $-\frac{1}{3}e^{-3x+1} + c$.

Câu 43 (t3069). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{5x-2}$.

- A. $\int \frac{dx}{5x-2} = 5 \ln|5x-2| + C$. B. $\int \frac{dx}{5x-2} = \frac{1}{5} \ln|5x-2| + C$.
C. $\int \frac{dx}{5x-2} = \ln|5x-2| + C$. D. $\int \frac{dx}{5x-2} = -\frac{1}{2} \ln|5x-2| + C$.

Câu 44 (t3070). Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là nguyên hàm của hàm $f(x) = x^3$

- A. $y = 3x^2$. B. $y = \frac{x^4}{4}$. C. $y = \frac{x^4}{4} + 1$. D. $y = \frac{x^4}{4} - 1$.

Câu 45 (t3071). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x + 1$ là

- A. $6x + 2 + C$. B. $x^3 + x^2 + x + C$. C. $x^3 + 2x^2 + x + C$. D. $x^3 + x^2 + x$.

Câu 46 (t3072). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5x^4 + 2$ là

- A. $10x + C$. B. $x^5 + 2$. C. $x^5 + 2x + C$. D. $\frac{1}{5}x^5 + 2x + C$.

Câu 47 (t3073). $\int 4x^3 dx$ bằng

- A. $12x^2 + C$. B. $4x^4 + C$. C. $x^4 + C$. D. $\frac{1}{4}x^4 + C$.

Câu 48 (t3074). Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K . Chọn mệnh đề sai.

- A. $\int f(x) dx = F(x) + C$. B. $\left(\int f(x) dx\right)' = f(x)$.
C. $\left(\int f(x) dx\right)' = f'(x)$. D. $\left(\int f(x) dx\right)' = F'(x)$.

Câu 49 (t3075). $\int 3x^2 dx$ bằng

- A. $6x + C$. B. $\frac{1}{3}x^3 + C$. C. $x^3 + C$. D. $3x^3 + C$.

Câu 50 (t3076). $\int x^4 dx$ bằng

- A. $x^5 + C$. B. $4x^3 + C$. C. $5x^5 + C$. D. $\frac{1}{5}x^5 + C$.

Câu 51 (t3077). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x - 2x$ là

- A. $e^x - \frac{x^2}{2} + C$. B. $e^x - 2 + C$. C. $e^x - 2x^2 + C$. D. $e^x - x^2 + C$.

Câu 52 (t3078). Mệnh đề nào dưới đây sai?

- A. $\int \sin x dx = -\cos x + C$. B. $\int (3^x - e^{-x}) dx = \frac{3^x}{\ln 3} + e^{-x} + C$.
C. $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$. D. $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$.

Câu 53 (t3079). Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

- A. $\int (f(x) \cdot g(x)) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$.
B. $\int \frac{f(x)}{g(x)} dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx, g(x) \neq 0$.
C. $\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$.
D. $\int \frac{f(x)}{g(x)} dx = \frac{\int f(x) dx}{\int g(x) dx}, g(x) \neq 0$.

Câu 54 (t3080). Cho hai hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- A. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$.
B. $\int [f(x) \cdot g(x)] dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$.
C. $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$.
D. $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx (k \neq 0; k \in \mathbb{R})$.

Câu 55 (t3081). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^x - \cos x$ là

- A. $\frac{3^x}{\ln 3} - \sin x + C$. B. $3^x \ln 3 - \sin x + C$. C. $\frac{3^x}{\ln 3} + \sin x + C$. D. $3^x \ln 3 + \sin x + C$.

Câu 56 (t3082). Tính $I = \int 2^x dx$

- A. $\frac{2^x}{\ln 2} + C$. B. $2^x \ln 2 + C$. C. $2^x + C$. D. $\frac{2^{x+1}}{x+1} + C$.

Câu 57 (t3083). Cho các hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên tập xác định. Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$.
 B. $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$ ($k \neq 0$).
 C. $\int f(x) g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$.
 D. $\int f'(x) dx = f(x) + C$, ($C \in \mathbb{R}$).

Câu 58 (t3084). Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$.

- A. $\int f(x) dx = x - \tan x + C$. B. $\int f(x) dx = \tan x + x + C$.
 C. $\int f(x) dx = \tan x - x + C$. D. $\int f(x) dx = \tan x + C$.

Câu 59 (t3085). Các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai.

- A. $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$, ($k \in \mathbb{R}^*$).
 B. $\int f(x) \cdot g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$.
 C. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$.
 D. $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$.

Câu 60 (t3086). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 7^x$.

- A. $\int 7^x dx = 7^x \ln 7 + C$. B. $\int 7^x dx = 7^{x+1} + C$.
 C. $\int 7^x dx = \frac{7^x}{\ln 7} + C$. D. $\int 7^x dx = \frac{7^{x+1}}{x+1} + C$.

Câu 61 (t3087). Hàm số $y = \ln x + \frac{1}{x}$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

- A. $y = \ln x + 1$. B. $y = \frac{1}{2} \ln^2 x - \frac{1}{x^2}$. C. $y = \frac{1}{2} \ln^2 x - \frac{1}{x}$. D. $y = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$.

Câu 62 (t3088). $\int x^3 dx$ bằng

- A. $x^4 + C$. B. $\frac{1}{4} x^4 + C$. C. $4x^4 + C$. D. $3x^2 + C$.

Câu 63 (t3089). thi thử tốt nghiệp sở Kiên Giang 2019-2020 Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin 2x$

- A. $\int f(x) dx = -\frac{1}{2} \cos 2x + C$. B. $\int f(x) dx = \cos 2x + C$.
 C. $\int f(x) dx = -\cos 2x + C$. D. $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \cos 2x + C$.

Câu 64 (t3090). Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3 \sin x + 2x$ là

- A. $-3 \cos x + x^2 + C$. B. $-3 \cos x - x^2 + C$. C. $-3 \cos x + \frac{x^2}{2} + C$. D. $3 \cos x + x^2 + C$.

Câu 65 (t3091). Họ nguyên hàm của hàm số $y = e^{2x} - e^{-x}$ là

- A. $\frac{1}{2} e^{2x} - e^{-x} + C$. B. $2e^{2x} + e^{-x} + C$. C. $2e^{2x} - e^{-x} + C$. D. $\frac{1}{2} e^{2x} + e^{-x} + C$.

Câu 66 (t3092). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2x} - 3x^2$ là:

- A. $e^x + x^3 + C$. B. $e^{2x} - x^3 + C$. C. $\frac{1}{2}e^{2x} - x^3 + C$. D. $2e^{2x} - x^3 + C$.

Câu 67 (t3093). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 8 \sin x$.

- A. $\int f(x) dx = 6x - 8 \cos x + C$. B. $\int f(x) dx = 6x + 8 \cos x + C$.
C. $\int f(x) dx = x^3 - 8 \cos x + C$. D. $\int f(x) dx = x^3 + 8 \cos x + C$.

Câu 68 (t3094). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 1$ là

- A. 2. B. $x^2 + x$. C. $x^2 + x + C$. D. C.

Câu 69 (t3095). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $f'(x) = 2x + 1$. Giá trị $f(2) - f(1)$ bằng

- A. 0. B. -2. C. 2. D. 4.

Câu 70 (t3096). Công thức nguyên hàm nào sau đây không đúng?

- A. $\int \cos x dx = \sin x + C$. B. $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$.
C. $\int \sin x dx = -\cos x + C$. D. $\int \frac{1}{\cos x} dx = \tan x + C$.

Câu 71 (t3097). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3e^x + \cos x$ là

- A. $3e^x + \sin x + C$. B. $\frac{1}{3}e^x + \sin x + C$. C. $3e^x - \sin x + C$. D. $\frac{1}{3}e^x - \sin x + C$.

Câu 72 (t3098). $\int x^5 dx$ bằng

- A. $6x^6 + C$. B. $5x^4 + C$. C. $x^6 + C$. D. $\frac{1}{6}x^6 + C$.

Câu 73 (t3099). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + e^x$ là:

- A. $F(x) = \ln x + e^x + C$. B. $F(x) = \ln x + e^x$.
C. $F(x) = \ln |x| + e^x + C$. D. $F(x) = \ln |x| + e^x$.

Câu 74 (t3100). Cho hai hàm số $F(x) = \ln(x^2 + 2mx + 4)$ và $f(x) = \frac{2x-3}{x^2-3x+4}$. Định m để $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$.

- A. $\frac{3}{2}$. B. $-\frac{3}{2}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $-\frac{2}{3}$.

Câu 75 (t3101). Cho $f(x), g(x)$ là các hàm số có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

- A. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$.
B. $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$.
C. $\int f'(x) dx = f(x) + C$.
D. $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx \quad \forall k \in \mathbb{R}$.

Câu 76 (t3102). Cho hàm số $F(x) = \cos 2x - \sin x + C$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Tính $f(\pi)$.

- A. $f(\pi) = -3$. B. $f(\pi) = -1$. C. $f(\pi) = 1$. D. $f(\pi) = 0$.

Câu 77 (t3103). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x + 5$ là:

- A. $F(x) = x^3 + x^2 + 5$. B. $F(x) = x^3 + x^2 + C$.
C. $F(x) = x^3 + x + C$. D. $F(x) = x^3 + x^2 + 5x + C$.

Câu 78 (t3104). Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\int x(x^2 + 7)^{15} dx = \frac{1}{32} (x^2 + 7)^{16} + C$. B. $\int x(x^2 + 7)^{15} dx = \frac{1}{32} (x^2 + 7)^{16}$.
C. $\int x(x^2 + 7)^{15} dx = \frac{1}{16} (x^2 + 7)^{16}$. D. $\int x(x^2 + 7)^{15} dx = \frac{1}{2} (x^2 + 7)^{16} + C$.

Câu 79 (t3105). $\int 6x^5 dx$ bằng

- A. $6x^6 + C$. B. $x^6 + C$. C. $\frac{1}{6}x^6 + C$. D. $30x^6 + C$.

Câu 80 (t3106). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + x$ là

- A. $e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$. B. $\frac{1}{x+1}e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$.
C. $e^x + 1 + C$. D. $e^x + x^2 + C$.

Câu 81 (t3107). Tìm $\left(\int \sin x dx\right)'$.

- A. $-\cos x$. B. $\sin x$. C. $\cos x$. D. $-\sin x$.

Câu 82 (t3108). Tìm môđun của số phức $z = (2 - i)(1 - 3i)$.

- A. $|z| = 2\sqrt{5}$. B. $|z| = 2\sqrt{7}$. C. $|z| = 4\sqrt{2}$. D. $|z| = 5\sqrt{2}$.

Câu 83 (t3109). Hàm số $y = 2x - \cos x + 1$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

- A. $y = x^2 - \sin x + x$. B. $y = 2 - \sin x$. C. $y = 2 + \sin x$. D. $y = x^2 + \sin x + x$.

Câu 84 (t3110). Họ nguyên hàm $\int \left(2x + \frac{1}{x}\right) dx$ bằng

- A. $4x^2 + \ln|x| + C$. B. $x^2 + \ln|x| + C$. C. $4x^2 - \frac{1}{x^2} + C$. D. $x^2 - \frac{1}{x^2} + C$.

Câu 85 (t3111). Tìm nguyên hàm $F(x) = \int \frac{dx}{3-2x}$ thỏa mãn $F(1) = 1$.

- A. $F(x) = -\frac{1}{2} \ln|3-2x| + 1$. B. $F(x) = \frac{1}{2} \ln|3-2x| + 1$.
C. $F(x) = -\frac{1}{2} \ln(3-2x) + 1$. D. $F(x) = 2 \ln|3-2x| + 1$.

Câu 86 (t3112). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x^3 - 9$ là

- A. $4x^3 - 9x + C$. B. $4x^4 - 9x + C$. C. $\frac{1}{4}x^4 + C$. D. $\frac{1}{2}x^4 - 9x + C$.

Câu 87 (t3113). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 5x$ là

- A. $5 \sin 5x + C$. B. $\frac{\sin 5x}{5} + C$. C. $\sin 5x + C$. D. $-\frac{\sin 5x}{5} + C$.

Câu 88 (t3114). $\int x^2 dx$ bằng

- A. $3x^3 + C$. B. $\frac{1}{3}x^3 + C$. C. $x^3 + C$. D. $2x + C$.

Câu 89 (t3115). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $y = \cos x + 6x$ là

- A. $\sin x + 3x^2 + C$. B. $-\sin x + 3x^2 + C$. C. $\sin x + 6x^2 + C$. D. $-\sin x + C$.

Câu 90 (t3116). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + \sin x$ là

- A. $\frac{x^5}{5} + \cos x + C$. B. $\frac{x^5}{5} - \cos x + C$. C. $4x^3 - \cos x + C$. D. $4x^3 + \cos x + C$.

Câu 91 (t3117). Họ nguyên hàm của $f(x) = e^x + 2$.

- A. $2e^x + C$. B. $e^x + 2x + C$. C. $e^x + C$. D. $\frac{1}{e^x} + 2x + C$.

Câu 92 (t3118). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2$ là

- A. $-\frac{x^2}{2} + C$. B. $x^3 + C$. C. $2x + C$. D. $\frac{x^3}{3} + C$.

Câu 93 (t3119). Cho $f(x)$, $g(x)$ là các hàm số xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây sai ?

- A. $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$.
 B. $\int f(x) g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$.
 C. $\int 2f(x) dx = 2 \int f(x) dx$.
 D. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$.

Câu 94 (t3120). Trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ là

- A. $\cot x + C$. B. $\sin x + C$. C. $\tan x + C$. D. $\cos x + C$.

Câu 95 (t3121). Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

- A. $F'(x) = -f(x), \forall x \in K$. B. $f'(x) = F(x), \forall x \in K$.
 C. $F'(x) = f(x), \forall x \in K$. D. $f'(x) = -F(x), \forall x \in K$.

Câu 96 (t3122). Hàm số $y = \sin 4x$ có một nguyên hàm là:

- A. $\frac{1}{4} \cos 4x + 1$. B. $3 \cos 4x$. C. $-\frac{1}{4} \cos 4x + 2$. D. $-\cos 4x - 1$.

Câu 97 (t3123). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \frac{1}{x}$ là

- A. $x^3 + \ln|x| + C$. B. $x^3 - \frac{1}{x^2} + C$. C. $x^3 + \ln x + C$. D. $6x + \ln|x| + C$.

Câu 98 (t3124). Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $\int \cos x dx = \sin x + C$. B. $\int \sin x dx = -\cos x + C$.
 C. $\int e^x dx = e^x + C$. D. $\int \ln x dx = \frac{1}{x} + C$.

Câu 99 (t3125). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin 2x$ là

- A. $\int f(x) dx = -2 \cos 2x + C$. B. $\int f(x) dx = 2 \cos 2x + C$.
 C. $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \cos 2x + C$. D. $\int f(x) dx = -\frac{1}{2} \cos 2x + C$.

Câu 100 (t3126). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 3$ là

- A. $x^2 + 3x + C$. B. $2x^2 + C$. C. $2x^2 + 3x + C$. D. $x^2 + C$.

Câu 101 (t3127). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x} + 6x^2$ là

- A. $-\cot x + 2x^3 + C$. B. $\cot x + 2x^3 + C$. C. $-\cot x + 3x^2 + C$. D. $-\cot x + 12x + C$.

Câu 102 (t3128). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x + \frac{1}{x}$ là:

- A. $\frac{x^2}{2} - \ln|x| + C$. B. $\frac{x^2}{2} + \ln|x| + C$. C. $x^2 + \ln|x| + C$. D. $1 - \frac{1}{x^2} + C$.

Câu 103 (t3129). Một nguyên hàm của hàm số $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ là

A. $F(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

B. $F(x) = -\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

C. $F(x) = \frac{\pi}{4} \sin x$.

D. $F(x) = -\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

Câu 104 (t3130). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{x^2}$ là

A. $\tan x + \frac{1}{x} + C$.

B. $\tan x - \frac{1}{x} + C$.

C. $\frac{1}{\cos x} - \frac{1}{x} + C$.

D. $\cot x + \frac{1}{x} + C$.

Câu 105 (t3131). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x - \frac{2}{x^3}$ là hàm số nào sau đây?

A. $\frac{x^2}{2} + \frac{1}{x^2}$.

B. $\frac{x^2}{2} - \frac{1}{x^2}$.

C. $x^2 + \frac{1}{x^2}$.

D. $x^2 - \frac{1}{x^2}$.

Câu 106 (t3132). Hàm số $f(x) = \cos(3x - 2)$ có một nguyên hàm là

A. $\sin(3x - 2) - 2$.

B. $\frac{1}{3} \sin(3x - 2) - 2$.

C. $-\frac{1}{3} \sin(3x - 2) - 2$.

D. $-\sin(3x - 2) - 2$.

Câu 107 (t3133). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x - 8x$ là

A. $-\cos x - 4x^2 + C$.

B. $\cos x - 4x^2 + C$.

C. $\sin x - 8x^2 + C$.

D. $\cos x - 8$.

Câu 108 (t3134). Hàm nào sau đây là nguyên hàm của $f(x) = x^2 - \cos x$?

A. $F(x) = \frac{x^3}{3} + \sin x$.

B. $F(x) = \frac{x^3}{2} - \sin x$.

C. $F(x) = \frac{x^3}{2} + \sin x$.

D. $F(x) = \frac{x^3}{3} - \sin x$.

Câu 109 (t3135). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin 2x + \frac{1}{\sqrt{x}}$ là

A. $-\frac{1}{2} \cos 2x + 2\sqrt{x} + C$.

B. $2 \cos 2x - \frac{1}{x} + C$.

C. $-2 \cos 2x + 2\sqrt{x} + C$.

D. $\frac{1}{2} \cos 2x + 2\sqrt{x} + C$.

Câu 110 (t3136). Nguyên hàm của hàm số $y = 2^x$ là

A. $\int 2^x dx = \frac{2^x}{x+1} + C$.

B. $\int 2^x dx = \ln 2 \cdot 2^x + C$.

C. $\int 2^x dx = 2^x + C$.

D. $\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C$.

Câu 111 (t3137). Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định sai?

A. $\int e^x dx = \frac{e^{x+1}}{x+1} + C$.

B. $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$.

C. $\int x^e dx = \frac{x^{e+1}}{e+1} + C$.

D. $\int \cos x dx = \sin x + C$.

Câu 112 (t3138). Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ nếu

A. Với mọi $x \in (a; b)$, ta có $F'(x) = f(x)$, ngoài ra $F'(a^+) = f(a)$ và $F'(b^-) = f(b)$.

B. Với mọi $x \in (a; b)$, ta có $F'(x) = f(x)$.

C. Với mọi $x \in (a; b)$, ta có $f'(x) = F(x)$.

D. Với mọi $x \in [a; b]$, ta có $F'(x) = f(x)$.

Câu 113 (t3139). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x - 5$ là

A. $2x + C$.

B. $x^2 + C$.

C. $x^2 - 5x + C$.

D. $2x^2 - 5x + C$.

Câu 114 (t3140). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + x^2$ là

A. $\cos x + 3x^3 + C$.

B. $-\cos x + \frac{1}{3}x^3 + C$.

C. $\cos x + \frac{1}{3}x^3 + C$.

D. $-\cos x + \frac{1}{3}x^3$.

Câu 115 (t3141). Nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3x + \frac{1}{x}$

- A. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \frac{1}{x^2} + C.$ B. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln x + C.$
 C. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln |x| + C.$ D. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - \ln |x| + C.$

Câu 116 (t3142). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2x} - 2x$ là

- A. $2(e^{2x} - 1) + C.$ B. $\frac{1}{2}e^{2x} - x^2 + C.$
 C. $\frac{1}{2x+1}e^{2x} - x^2 + C.$ D. $e^{2x} - x^2 + C.$

Câu 117 (t3143). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 2020$ là

- A. $2x^2 + C.$ B. $x^2 + 2020x + C.$ C. $x^2 + C.$ D. $2x^2 + 2020x + C.$

Câu 118 (t3144). Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^x$.

- A. $\int 3^x dx = 3^{x+1} + C.$ B. $\int 3^x dx = \frac{3^x}{\ln 3} + C.$
 C. $\int 3^x dx = 3^x \ln 3 + C.$ D. $\int 3^x dx = \frac{3^{x+1}}{x+1} + C.$

Câu 119 (t3145). Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x$ là

- A. $F(x) = e^x + 2.$ B. $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x}.$ C. $F(x) = e^{2x}.$ D. $F(x) = 2e^x.$

Câu 120 (t3146). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + 3^x$ là

- A. $3x^2 + 3^x \ln x + C.$ B. $\frac{x^4}{4} + 3^x \ln 3 + C.$ C. $\frac{x^4}{4} + \frac{3^{x+1}}{x+1} + C.$ D. $\frac{x^4}{4} + \frac{3^x}{\ln 3} + C.$

Câu 121 (t3147). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x - 4x^3$ là:

- A. $\sin x - 12x^2 + C.$ B. $-\sin x + x^3 + C.$
 C. $\sin x - x^4 + C.$ D. $-\sin x - 12x^2 + C.$

Câu 122 (t3148). Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$. Hỏi khẳng định nào dưới đây sai?

- A. $kF(x)$ là một nguyên hàm của $kf(x)$ (với k là một hằng số thực).
 B. $F(x)G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)g(x)$.
 C. $F(x) - G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) - g(x)$.
 D. $F(x) + G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) + g(x)$.

Câu 123 (t3149). Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là sai?

- A. $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C \quad (x \neq 0).$ B. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \in \mathbb{N}^*).$
 C. $\int (a^x \cdot \ln a) dx = a^x + C \quad (a > 0).$ D. $\int \sin x dx = \cos x + C.$

Câu 124 (t3150). Cho $f(x), g(x)$ là các hàm số xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- A. $\int 2f(x) dx = 2 \int f(x) dx.$
 B. $\int f(x)g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx.$
 C. $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx.$
 D. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$

Câu 125 (t3151). Cho $f(x), g(x)$ là các hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- A. $\int 2f(x)dx = 2 \int f(x)dx.$
B. $\int f(x)g(x)dx = \int f(x)dx \cdot \int g(x)dx.$
C. $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx.$
D. $\int [f(x) - g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx.$

Câu 126 (t3152). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 - x + 1$ là

- A. $F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + x.$
B. $F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + x + C.$
C. $F(x) = 3x^2 - 1.$
D. $F(x) = x^4 - x^2 + 1 + C.$

Câu 127 (t3153). Một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2^x$ là:

- A. $F(x) = 2^x + 2020.$
B. $F(x) = \frac{2^x}{\ln 2} + 2020.$
C. $F(x) = \frac{2^x}{\ln 2} + 2020x.$
D. $F(x) = 2^x \ln 2.$

Câu 128 (t3154). Hàm số $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$ trên tập K và C là hằng số thực tùy ý. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\int G'(x)dx = G(x), \forall x \in K.$
B. $\int g(x)dx = G(x) + C.$
C. $G'(x) = g(x) + C, \forall x \in K.$
D. $g'(x) = G(x), \forall x \in K.$

Câu 129 (t3155). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ và số thực k tùy ý. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A. $\int_a^b tf(t)dt = t \int_a^b f(t)dt.$
B. $\int_a^a kf(t)dt = 0.$
C. $\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx.$
D. $\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx.$

Câu 130 (t3156). Cho $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$. Nếu $\int f(x)dx = F(x) + C$ thì

- A. $\int f(ax+b)dx = F(ax+b) + C.$
B. $\int f(ax+b)dx = aF(ax+b) + C.$
C. $\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a}F(ax+b) + C.$
D. $\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a}F(ax+b).$

Câu 131 (t3157). Cho $f(x)$ là hàm số xác định, liên tục, có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$ và $f(x) > 0, \forall x \in (a; b)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\left[\int f(x)dx \right]' = f(x).$
B. $[e^{f(x)}]' = e^{f(x)}.$
C. $\int \frac{1}{f(x)}dx = \ln |f(x)| + C.$
D. $\int f'(x)dx = f(x).$

Câu 132 (t3158). Cho u, v là các hàm số xác định, liên tục và có đạo hàm, c là hằng số thực. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $\int u dv + \int v du = uv + c.$
B. $\int uv dx = \int u dx + v \int v dx.$
C. $\int u' dx = u + c.$
D. $\int (u - v) dx = \int u dx - \int v dx.$

Câu 133 (t3159). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. $\int 3^x dx = 3^x + C.$ B. $\int \sqrt{x} dx = 2\sqrt{x} + C.$
 C. $\int \frac{dx}{2x} = \ln \sqrt{|x|} + C \ (x \neq 0).$ D. $\int \cot x dx = -\frac{1}{\sin^2 x} + C.$

Câu 134 (t3160). Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{3x-2}$?

- A. $y = \ln |3x - 2|.$ B. $y = \frac{-3}{(3x - 2)^2}.$
 C. $y = \ln (|3x - 2| + 1).$ D. $y = \frac{1}{3} \ln |6x - 4|.$

Câu 135 (t3161). Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. $\int (2x + 1)^7 dx = \frac{(2x + 1)^8}{8} + C.$ B. $\int e^{2x+1} dx = 2 \cdot e^{2x+1} + C.$
 C. $\int \ln(x - 3) dx = \frac{1}{x - 3} + C.$ D. $\int \cos(3x - 2) dx = \frac{1}{3} \sin(3x - 2) + C.$

Câu 136 (t3162). Cho $f(x)$, $g(x)$ là các hàm số xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\int [f(x)]^2 dx = 2 \int f(x) dx.$ B. $\int \frac{1}{k} f(x) dx = \frac{1}{k} \int f(x) dx$ với $k \neq 0.$
 C. $\int f(x) g(x) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$ D. $\int \frac{1}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C.$

Câu 137 (t3163). $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} \ (x \neq 0)$, biết rằng $F(1) = 2020$. Tính $F(2)$.

- A. $F(2) = \ln 2 + 2021.$ B. $F(2) = 2 \ln 2 + 2020.$
 C. $F(2) = \ln 2 - 2021.$ D. $F(2) = \ln 2 + 2022.$

Câu 138 (t3164). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2 - \cos x$ tương ứng là:

- A. $x^2 + \sin x + C.$ B. $2 - \sin x + C.$ C. $2x - \sin x + C.$ D. $2x - \cos x + C.$

Câu 139 (t3165). Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = -\sin x + e^{-x}$ là

- A. $\sin x + e^{-x} + C.$ B. $\cos x - e^{-x} + C.$ C. $-\cos x - e^{-x} + C.$ D. $-\sin x - e^{-x} + C.$

Câu 140 (t3166). Họ các nguyên hàm của hàm số $y = 2^x$ là

- A. $\int 2^x dx = \ln 2 \cdot 2^x + C.$ B. $\int 2^x dx = 2^x + C.$
 C. $\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C.$ D. $\int 2^x dx = \frac{2^x}{x + 1} + C.$

Câu 141 (t3167). Khẳng định nào sau đây sai?

- A. Nếu hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thì $F'(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$
 B. $\int f'(x) dx = f(x) + C$, với mọi hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, C là hằng số bất kỳ.
 C. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$, với mọi hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}.$
 D. $\int f(x) \cdot g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$, với mọi hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}.$

Câu 142 (t3168). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x - \frac{2}{x^2}$ là

- A. $e^x - \frac{2}{x} + C.$ B. $e^x - 2 \ln x^2 + C.$ C. $e^x + \frac{2}{x} + C.$ D. $e^x + \frac{1}{x} + C.$

Câu 143 (t3169). Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{6}{2x+1}$; $F(0) = 1$. Tính $F(1)$

- A. $F(1) = \ln 27 + 1$. B. $F(1) = 3 \ln 3 - 1$. C. $F(1) = \ln 3 + 1$. D. $F(1) = 3 \ln 3$.

Câu 144 (t3170). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x + \sin 2x$ là .

- A. $\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x + C$. B. $\frac{x^2}{2} - \cos 2x + C$. C. $x^2 - \frac{1}{2} \cos 2x + C$. D. $\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x + C$.

Câu 145 (t3171). Mệnh đề nào sau đây sai .

- A. $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$.
B. Nếu $\int f(x) dx = F(x) + C$ thì $\int f(u) du = F(u) + C$.
C. Nếu $F(x)$ và $G(x)$ đều là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì $F(x) = G(x) + C$ với C là hằng số.
D. $\int [f_1(x) + f_2(x)] dx = \int f_1(x) dx + \int f_2(x) dx$.

Câu 146 (t3172). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x - 4x$ là

- A. $\cos x - 2x^2 + C$. B. $-\cos x - 2x^2 + C$.
C. $\cos x + 2x^2 + C$. D. $-\cos x + 2x^2 + C$.

Câu 147 (t3173). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + \sin x$ là :

- A. $e^x - \cos x + C$. B. $e^x + \sin x + C$. C. $e^x - \cos x$. D. $e^x + \cos x + C$.

Câu 148 (t3174). Xét $f(x), g(x)$ là các hàm số có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Phát biểu nào sau đây sai?

- A. $\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$.
B. $\int (f(x) - g(x)) dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$.
C. $\int (f(x))^2 dx = \left(\int f(x) dx \right)^2$.
D. $\int f(x) d(g(x)) = f(x) \cdot g(x) - \int g(x) \cdot d(f(x))$.

Câu 149 (t3175). Khẳng định nào sau đây là sai ?

- A. Nếu $\int f(x) dx = F(x) + C$ thì $\int f(u) du = F(u) + C$.
B. $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$ (k là hằng số và $k \neq 0$).
C. Nếu $F(x)$ và $G(x)$ đều là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì $F(x) = G(x)$.
D. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$.

Câu 150 (t3176). Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2 + e^{3x})^2$. Chọn đáp án đúng.

- A. $F(x) = \frac{(2 + e^{3x})^3}{3} + C$. B. $F(x) = \frac{(2 + e^{3x})^3}{9} + C$.
C. $F(x) = \frac{1}{6} e^{6x} + \frac{4}{3} e^{3x} + 4x + C$. D. $F(x) = 4x + 12e^{3x} + 6e^{6x} + C$.

Câu 151 (t3177). Họ các nguyên hàm $\int \frac{dx}{\sqrt{x}}$ bằng

- A. $\frac{1}{\sqrt{x}} + C$. B. $\sqrt{x} + C$. C. $\frac{2}{\sqrt{x}} + C$. D. $2\sqrt{x} + C$.

Câu 152 (t3178). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 7^x$

- A. $\int 7^x dx = 7^x \ln 7 + C.$ B. $\int 7^x dx = \frac{7^x}{\ln 7} + C.$
 C. $\int 7^x dx = 7^{x+1} + C.$ D. $\int 7^x dx = \frac{7^{x+1}}{x+1} + C.$

Câu 153 (t3179). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x - 8x$

- A. $\cos x - 4x^2 + C.$ B. $-\cos x - 4x^2 + C.$ C. $\cos x + 4x^2 + C.$ D. $-\cos x + C.$

Câu 154 (t3180). $\int 6x^5 dx$ bằng

- A. $6x^6 + C.$ B. $x^6 + C.$ C. $\frac{1}{6}x^6 + C.$ D. $30x^4 + C.$

Câu 155 (t3181). $\int x^3 dx$ bằng.

- A. $4x^4 + C.$ B. $3x^2 + C.$ C. $x^4 + C.$ D. $\frac{1}{4}x^4 + C.$

Câu 156 (t3182). Tìm họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 6x^2 - \sin 2x.$

- A. $2x^3 + \cos 2x + C.$ B. $2x^3 + \frac{1}{2} \cos 2x + C.$
 C. $2x^3 - \frac{1}{2} \cos 2x + C.$ D. $3x^2 + \frac{1}{2} \cos 2x + C.$

Câu 157 (t3183). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^{2x+1}$ là

- A. $\frac{1}{2 \ln 3} 3^{2x+1} + C.$ B. $\frac{1}{\ln 3} 3^{2x+1} + C.$ C. $\frac{1}{2} 3^{2x+1} + C.$ D. $\frac{1}{2} 3^{2x+1} \ln 3 + C.$

Câu 158 (t3184). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x - 6x^2$ là

- A. $-\cos x - 2x^3 + C.$ B. $\cos x - 2x^3 + C.$
 C. $-\cos x - 18x^3 + C.$ D. $\cos x - 18x^3 + C.$

Câu 159 (t3185). $\int \sin x dx$ bằng

- A. $\sin x + C.$ B. $-\cos x + C.$ C. $\cos x + C.$ D. $-\sin x + C.$

Câu 160 (t3186). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- A. $\int f'(x) dx = f(x) + C.$ B. $\int \cos x dx = \sin x + C.$
 C. $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \forall \alpha \neq -1.$ D. $\int a^x dx = a^x \ln a + C (0 < a \neq 1).$

Câu 161 (t3187). Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = \ln x$ trên $(0; +\infty)$ nếu

- A. $F'(x) = \frac{1}{\ln x}, \forall x \in (0; +\infty).$ B. $F'(x) = \ln x, \forall x \in (0; +\infty).$
 C. $F'(x) = \frac{1}{x}, \forall x \in (0; +\infty).$ D. $F'(x) = e^x, \forall x \in (0; +\infty).$

Câu 162 (t3188). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 - 1$ là

- A. $x^3 - x + C.$ B. $6x + C.$ C. $x^3 + C.$ D. $\frac{x^3}{3} + x + C.$

Câu 163 (t3189). Họ tất cả nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x} \left(1 + \frac{x}{\cos^2 x}\right)$ với $x \in (0; +\infty) \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$ là

- A. $-\frac{1}{x^2} + \tan x + C.$ B. $\ln x + \tan x + C.$ C. $-\frac{1}{x^2} - \tan x + C.$ D. $\ln x - \tan x + C.$

Câu 164 (t3190). Họ nguyên hàm của hàm số $y = e^x \left(1 - \frac{e^{-x}}{\cos^2 x}\right)$ là

- A. $e^x + \tan x + C.$ B. $e^x - \tan x + C.$ C. $e^x - \frac{1}{\cos x} + C.$ D. $e^x + \frac{1}{\cos x} + C.$

- Câu 165 (t3191).** Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos(\pi - x)$ và $F(\pi) = 0$.
 Tính $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
 A. $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = -2$. B. $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$. C. $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$. D. $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.
- Câu 166 (t3192).** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x^2 - x}{x + 1}$ trên $(-\infty; -1)$ là:
 A. $F(x) = x^2 + 3x - 3 \ln(x + 1) + C$. B. $F(x) = x^2 - 3x + 3 \ln(-x - 1) + C$.
 C. $F(x) = x^2 + 3x + 3 \ln(x + 1) + C$. D. $F(x) = x^2 - 3x + 3 \ln(x + 1) + C$.
- Câu 167 (t3193).** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5x\sqrt{x} + x^{2020}$ là:
 A. $\frac{3\sqrt{x}}{10} + 2020x^{2019} + C$. B. $2x^2\sqrt{x} + \frac{x^{2021}}{2021} + C$.
 C. $\frac{10\sqrt{x}}{3} + 2020x^{2019} + C$. D. $5x^2\sqrt{x} + \frac{x^{2021}}{2021} + C$.
- Câu 168 (t3194).** Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{1}{x + 1}$ và $F(0) = 2$ thì $F(1)$ bằng
 A. 4. B. $2 + \ln 2$. C. 3. D. $\ln 2$.
- Câu 169 (t3195).** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{x + 1}$ trên khoảng $(-1; +\infty)$ là
 A. $\frac{x^2}{2} + x - 2 \ln(x + 1) + C$. B. $\frac{x^2}{2} + x + 2 \ln(x + 1) + C$.
 C. $1 - \frac{2}{(x + 1)^2} + C$. D. $\frac{x^2}{2} + x - \frac{2}{(x + 1)^2} + C$.
- Câu 170 (t3196).** Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^x(1 - 3e^{-2x})$ là
 A. $F(x) = e^x - 3e^{-x} + C$. B. $F(x) = e^x - 3e^{-3x} + C$.
 C. $F(x) = e^x + 3e^{-2x} + C$. D. $F(x) = e^x + 3e^{-x} + C$.
- Câu 171 (t3197).** $\int \left(3^x - \frac{1}{3^x}\right)^2 dx$ bằng
 A. $\left(\frac{3^x}{\ln 3} - \frac{\ln 3}{3^x}\right)^2 + C$. B. $\frac{1}{3} \left(\frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{3^x \ln 3}\right)^3 + C$.
 C. $\frac{9^x}{2 \ln 3} - \frac{1}{2 \cdot 9^x \cdot \ln 3} - 2x + C$. D. $\frac{1}{2 \ln 3} \left(9^x + \frac{1}{9^x}\right) - 2x + C$.
- Câu 172 (t3198).** Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 3^{1-2x} \cdot 2^{3x}$ là
 A. $F(x) = \frac{\left(\frac{8}{9}\right)^x}{\ln \frac{8}{9}} + C$. B. $F(x) = 3 \frac{\left(\frac{9}{8}\right)^x}{\ln \frac{9}{8}} + C$.
 C. $F(x) = 3 \frac{\left(\frac{8}{9}\right)^x}{\ln \frac{8}{9}} + C$. D. $F(x) = 3 \frac{\left(\frac{8}{9}\right)^x}{\ln \frac{9}{8}} + C$.
- Câu 173 (t3199).** Tìm nguyên hàm $\int (2 + e^{3x})^2 dx$.
 A. $3x + \frac{4}{3}e^{3x} + \frac{1}{6}e^{6x} + C$. B. $4x + \frac{4}{3}e^{3x} + \frac{5}{6}e^{6x} + C$.
 C. $4x + \frac{4}{3}e^{3x} - \frac{1}{6}e^{6x} + C$. D. $4x + \frac{4}{3}e^{3x} + \frac{1}{6}e^{6x} + C$.
- Câu 174 (t3200).** Một nguyên hàm của $f(x) = \cos 3x \cos 2x$ bằng
 A. $\frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} \sin 5x$. B. $\frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{10} \sin 5x$.

C. $\frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{10} \cos 5x$.

D. $\frac{1}{6} \sin 3x \sin 2x$.

Câu 175 (t3201). Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^x \left(2 + \frac{e^{-x}}{\cos^2 x} \right)$ là

A. $F(x) = 2e^x + \tan x$.

B. $F(x) = 2e^x - \tan x + C$.

C. $F(x) = 2e^x + \tan x + C$.

D. Đáp án khác.

Câu 176 (t3202). Một nguyên hàm của $f(x) = \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1}$ là

A. $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - e^x + x$.

B. $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - e^x$.

C. $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + e^x + x$.

D. $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - e^x + 1$.

Câu 177 (t3203). Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = e^x(1 - e^{-x})$ và $F(0) = 3$ thì $F(x)$ là

A. $e^x - x$.

B. $e^x - x + 2$.

C. $e^x - x + C$.

D. $e^x - x + 1$.

Câu 178 (t3204). Nếu $\int f(x) dx = e^x - \sin^2 x + C$ thì $f(x)$ bằng

A. $e^x + 2 \sin x$.

B. $e^x - \sin 2x$.

C. $e^x + \cos^2 x$.

D. $e^x - 2 \sin x$.

Câu 179 (t3205). Cho hàm số $f(x) = \frac{2^{x+1} - 5^{x-1}}{10^x}$. Khi đó:

A. $\int f(x) dx = -\frac{2}{5^x \cdot \ln 5} + \frac{1}{5 \cdot 2^x \cdot \ln 2} + C$.

B. $\int f(x) dx = \frac{2}{5^x \cdot \ln 5} - \frac{1}{5 \cdot 2^x \cdot \ln 2} + C$.

C. $\int f(x) dx = \frac{5^x}{2 \ln 5} - \frac{5 \cdot 2^x}{\ln 2} + C$.

D. $\int f(x) dx = -\frac{5^x}{2 \ln 5} + \frac{5 \cdot 2^x}{\ln 2} + C$.

Câu 180 (t3206). Xác định a, b, c để $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (x^2 - 3x + 2)e^{-x}$.

A. $a = 1, b = 1, c = -1$.

B. $a = -1, b = 1, c = 1$.

C. $a = -1, b = 1, c = -1$.

D. $a = 1, b = 1, c = 1$.

Câu 181 (t3207). Hàm số $F(x) = e^x + e^{-x} + x$ là nguyên hàm của hàm số

A. $f(x) = e^{-x} + e^x + 1$.

B. $f(x) = e^x - e^{-x} + \frac{1}{2}x^2$.

C. $f(x) = e^x - e^{-x} + 1$.

D. $f(x) = e^x + e^{-x} + \frac{1}{2}x^2$.

Câu 182 (t3208). Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{3^{x+1}}{4^x}$ là

A. $F(x) = 3 \cdot \frac{\left(\frac{4}{3}\right)^x}{\ln \frac{4}{3}} + C$.

B. $F(x) = \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^x}{\ln \frac{3}{4}} + C$.

C. $F(x) = \frac{\sqrt{x}}{2} + C$.

D. $F(x) = 3 \cdot \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^x}{\ln \frac{3}{4}} + C$.

Câu 183 (t3209). Biểu thức nào sau đây bằng với $\int \sin^2 3x dx$?

A. $\frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{6} \sin 6x \right) + C$.

B. $\frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{6} \sin 6x \right) + C$.

C. $\frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{3} \sin 3x \right) + C$.

D. $\frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{3} \sin 3x \right) + C$.

Câu 184 (t3210). Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2^{3x} \cdot 3^{2x}$ là

A. $F(x) = \frac{2^{3x} \cdot 3^{2x}}{3 \ln 2 \cdot 2 \ln 3} + C.$

B. $F(x) = \frac{72^x}{\ln 72} + C.$

C. $F(x) = \frac{2^{3x} \cdot 3^{2x}}{\ln 6} + C.$

D. $F(x) = \frac{\ln 72}{72^x} + C.$

Câu 185 (t3211). $\int (3 \cdot 2^x + \sqrt{x}) dx$ bằng

A. $\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + C.$

B. $3 \cdot \frac{2^x}{\ln 2} + \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + C.$

C. $\frac{2^x}{3 \cdot \ln 2} + \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + C.$

D. $3 \cdot \frac{2^x}{\ln 2} + \sqrt{x^3} + C.$

Câu 186 (t3212). Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \cot^2 x$ là

A. $\cot x - x + C.$

B. $-\cot x - x + C.$

C. $\cot x + x + C.$

D. $\tan x + x + C.$

Câu 187 (t3213). Cho hàm số $f(x) = \cos 3x \cos x$. Nguyên hàm của hàm số $f(x)$ bằng 0 khi $x = 0$ là hàm số nào trong các hàm số sau?

A. $3 \sin 3x + \sin x.$

B. $\frac{\sin 4x}{8} + \frac{\sin 2x}{4}.$

C. $\frac{\sin 4x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}.$

D. $\frac{\cos 4x}{8} + \frac{\cos 2x}{4}.$

Câu 188 (t3214). Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2x + \frac{1}{\sin^2 x}$ thỏa mãn $F(\frac{\pi}{4}) = -1$ là:

A. $F(x) = -\cot x + x^2 - \frac{\pi^2}{4}.$

B. $F(x) = -\cot x + x^2 + \frac{\pi^2}{16}.$

C. $F(x) = -\cot x + x^2.$

D. $F(x) = -\cot x + x^2 - \frac{\pi^2}{16}.$

Câu 189 (t3215). Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)$ thỏa mãn điều kiện $f(x) = 2x - 3 \cos x$, $F(\frac{\pi}{2}) = 3$.

A. $F(x) = x^2 - 3 \sin x + 6 + \frac{\pi^2}{4}.$

B. $F(x) = x^2 - 3 \sin x - \frac{\pi^2}{4}.$

C. $F(x) = x^2 - 3 \sin x + \frac{\pi^2}{4}.$

D. $F(x) = x^2 - 3 \sin x + 6 - \frac{\pi^2}{4}.$

Câu 190 (t3216). $\int \cos 8x \cdot \sin x dx$ bằng:

A. $\frac{1}{8} \sin 8x \cdot \cos x + C.$

B. $-\frac{1}{8} \sin 8x \cdot \cos x + C.$

C. $\frac{1}{14} \cos 7x - \frac{1}{18} \cos 9x + C.$

D. $\frac{1}{18} \cos 9x - \frac{1}{14} \cos 7x + C.$

Câu 191 (t3217). $\int (\cos 4x \cos x - \sin 4x \sin x) dx$ bằng

A. $\frac{1}{5} \sin 5x + C.$

B. $\frac{1}{3} \sin 3x + C.$

C. $\frac{1}{4} \sin 4x + \frac{1}{4} \cos 4x + C.$

D. $\frac{1}{4} (\sin 4x - \cos 4x) + C.$

Câu 192 (t3218). Cho $f'(x) = 3 - 5 \sin x$ và $f(0) = 7$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. $f(x) = 3x + 5 \cos x + 2.$

B. $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{3\pi}{2}.$

C. $f(\pi) = 3\pi.$

D. $f(x) = 3x - 5 \cos x.$

Câu 193 (t3219). Tính $\int \frac{1}{1 + \cos x} dx.$

A. $2 \tan \frac{x}{2} + C.$

B. $\tan \frac{x}{2} + C.$

C. $\frac{1}{2} \tan \frac{x}{2} + C.$

D. $\frac{1}{4} \tan \frac{x}{2} + C.$

Câu 194 (t3220). Tính $\int \cos 5x \cdot \cos 3x dx$.

A. $\frac{1}{8} \sin 8x + \frac{1}{2} \sin 2x + C$.

B. $\frac{1}{2} \sin 8x + \frac{1}{2} \sin 2x + C$.

C. $\frac{1}{16} \sin 8x + \frac{1}{4} \sin 2x + C$.

D. $-\frac{1}{16} \sin 8x - \frac{1}{4} \sin 2x + C$.

Câu 195 (t3221). Cho hàm số $f(x) = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$. Khi đó $\int f(x) dx$ bằng

A. $x + \sin x + C$.

B. $x - \sin x + C$.

C. $x + \cos x + C$.

D. $x - \cos x + C$.

Câu 196 (t3222). Họ nguyên hàm của $f(x) = \sin^3 x$ là

A. $\cos x - \frac{\cos^3 x}{3} + C$.

B. $-\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$.

C. $-\cos x + \frac{1}{\cos x} + C$.

D. $\frac{\sin^4 x}{4} + C$.

Câu 197 (t3223). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)$ biết $f(x) = \tan^2 x$.

A. $\frac{\tan^3 x}{3} + C$.

B. Đáp án khác.

C. $\tan x - 1 + C$.

D. $\frac{\sin x - x \cos x}{\cos x} + C$.

Câu 198 (t3224). Một nguyên hàm của $f(x) = \cos 3x \cos 2x$ bằng:

A. $\frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} \sin 5x$.

B. $\frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{10} \sin 5x$.

C. $\frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{10} \cos 5x$.

D. $\frac{1}{6} \sin 3x \sin 2x$.

Câu 199 (t3225). Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{4}{\cos^2 x}$ là

A. $\frac{4x}{\sin^2 x}$.

B. $4 \tan x$.

C. $4 + \tan x$.

D. $4x + \frac{4}{3} \tan^3 x$.

Câu 200 (t3226). Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin^4(2x)$ thỏa mãn điều kiện $F(0) = \frac{3}{8}$ là:

A. $\frac{3}{8}x - \frac{1}{8} \sin 2x + \frac{1}{64} \sin 4x + \frac{3}{8}$.

B. $\frac{3}{8}x - \frac{1}{8} \sin 4x + \frac{1}{64} \sin 8x$.

C. $\frac{3}{8}(x+1) - \frac{1}{8} \sin 4x + \frac{1}{64} \sin 8x$.

D. $x - \sin 4x + \sin 6x + \frac{3}{8}$.

Câu 201 (t3227). Cặp hàm số nào sau đây có tính chất: Có một hàm số là nguyên hàm của hàm số còn lại?

A. $\sin 2x$ và $\cos^2 x$.

B. $\tan x^2$ và $\frac{1}{\cos^2 x}$.

C. e^x và e^{-x} .

D. $\sin 2x$ và $\sin^2 x$.

Câu 202 (t3228). Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin^2 x$ là:

A. $F(x) = \frac{1}{4}(2x - \sin 2x) + C$.

B. Cả (A), (C) và (D) đều đúng.

C. $F(x) = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x) + C$.

D. $F(x) = \frac{1}{2}\left(x - \frac{\sin 2x}{2}\right) + C$.

Câu 203 (t3229). Cho hàm số $y = \frac{1}{\sin^2 x}$. Nếu $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số và đồ thị $y = F(x)$ đi qua điểm $M\left(\frac{\pi}{6}; 0\right)$ thì $F(x)$ là:

A. $\frac{\sqrt{3}}{3} - \cot x$.

B. $\frac{-\sqrt{3}}{3} + \cot x$.

C. $-\sqrt{3} + \cot x$.

D. $\sqrt{3} - \cot x$.

Câu 204 (t3230). Cho hàm số $f(x) = \sin^4 2x$. Khi đó

A. $\int f(x) dx = \frac{1}{8}\left(3x + \sin 4x + \frac{1}{8} \sin 8x\right) + C$.

- B. $\int f(x)dx = \frac{1}{8} \left(3x - \cos 4x + \frac{1}{8} \sin 8x \right) + C.$
 C. $\int f(x)dx = \frac{1}{8} \left(3x + \cos 4x + \frac{1}{8} \sin 8x \right) + C.$
 D. $\int f(x)dx = \frac{1}{8} \left(3x - \sin 4x + \frac{1}{8} \sin 8x \right) + C.$

Câu 205 (t3231). Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^x(1 - 3e^{-2x})$ là

- A. $F(x) = e^x - 3e^{-x} + C.$ B. $F(x) = e^x - 3e^{-3x} + C.$
 C. $F(x) = e^x + 3e^{-2x} + C.$ D. $F(x) = e^x + 3e^{-x} + C.$

Câu 206 (t3232). Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 3^{1-2x} \cdot 2^{3x}$ là

- A. $F(x) = \frac{\left(\frac{8}{9}\right)^x}{\ln \frac{8}{9}} + C.$ B. $F(x) = 3 \frac{\left(\frac{9}{8}\right)^x}{\ln \frac{8}{9}} + C.$
 C. $F(x) = 3 \frac{\left(\frac{8}{9}\right)^x}{\ln \frac{8}{9}} + C.$ D. $F(x) = 3 \frac{\left(\frac{8}{9}\right)^x}{\ln \frac{9}{8}} + C.$

Câu 207 (t3233). Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin^2 x$ là

- A. $F(x) = \frac{1}{4}(2x - \sin 2x) + C.$ B. Cả (A), (C) và (D) đều đúng.
 C. $F(x) = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x) + C.$ D. $F(x) = \frac{1}{2} \left(x - \frac{\sin 2x}{2} \right) + C.$

Câu 208 (t3234). Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^x \left(2 + \frac{e^{-x}}{\cos^2 x} \right)$ là

- A. $F(x) = 2e^x + \tan x.$ B. $F(x) = 2e^x - \tan x + C.$
 C. $F(x) = 2e^x + \tan x + C.$ D. Đáp án khác.

Câu 209 (t3235). Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = e^x(1 - e^{-x})$ và $F(0) = 3$ thì $F(x)$ là:

- A. $e^x - x.$ B. $e^x - x + 2.$ C. $e^x - x + C.$ D. $e^x - x + 1.$

Câu 210 (t3236). Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{3^{x+1}}{4^x}$ là

- A. $F(x) = 3 \cdot \frac{\left(\frac{4}{3}\right)^x}{\ln \frac{4}{3}} + C.$ B. $F(x) = \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^x}{\ln \frac{4}{3}} + C.$
 C. $F(x) = \frac{\sqrt{x}}{2} + C.$ D. $F(x) = 3 \cdot \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^x}{\ln \frac{3}{4}} + C.$

Câu 211 (t3237). Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2^{3x} \cdot 3^{2x}$ là

- A. $F(x) = \frac{2^{3x}}{3 \ln 2} \cdot \frac{3^{2x}}{2 \ln 3} + C.$ B. $F(x) = \frac{72^x}{\ln 72} + C.$
 C. $F(x) = \frac{2^{3x} \cdot 3^{2x}}{\ln 6} + C.$ D. $F(x) = \frac{\ln 72}{72^x} + C.$

Câu 212 (t3238). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cot^2 x$ là

- A. $\cot x - x + C.$ B. $-\cot x - x + C.$ C. $\cot x + x + C.$ D. $\tan x + x + C.$

Câu 213 (t3239). Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2x + \frac{1}{\sin^2 x}$ thỏa mãn $F(\frac{\pi}{4}) = -1$ là

A. $F(x) = -\cot x + x^2 - \frac{\pi^2}{4}$.

B. $F(x) = -\cot x + x^2 + \frac{\pi^2}{16}$.

C. $F(x) = -\cot x + x^2$.

D. $F(x) = -\cot x + x^2 - \frac{\pi^2}{16}$.

Câu 214 (t3240). $\int \cos 8x \cdot \sin x dx$ bằng

A. $\frac{1}{8} \sin 8x \cdot \cos x + C$.

B. $-\frac{1}{8} \sin 8x \cdot \cos x + C$.

C. $\frac{1}{14} \cos 7x - \frac{1}{18} \cos 9x + C$.

D. $\frac{1}{18} \cos 9x - \frac{1}{14} \cos 7x + C$.

Câu 215 (t3241). Nguyên hàm của $f(x) = \sin^2 2x$

A. $F(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{8} \sin 4x + C$.

B. $F(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{8} \sin 4x$.

C. $F(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{8} \sin 4x + C$.

D. $F(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{8} \cos 4x + C$.

Câu 216 (t3242). Cho hai hàm số $F(x) = (x^2 + ax + b)e^{-x}$ và $f(x) = (-x^2 + 3x + 6)e^{-x}$. Tìm a và b để $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$

A. $a = 1, b = -7$.

B. $a = -1, b = -7$.

C. $a = -1, b = 7$.

D. $a = 1, b = 7$.

Câu 217 (t3243). Nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 5 \sin x + \frac{1}{x}$ là:

A. $2x - 5 \cos x - \frac{1}{x^2} + C$.

B. $x^2 + 5 \cos x + \ln x + C$.

C. $\frac{x^3}{3} - 5 \cos x + \ln x + C$.

D. $\frac{x^3}{3} + 5 \cos x + \ln |x| + C$.

Câu 218 (t3244). Tìm họ nguyên hàm của $\int \frac{x^2 + 2x - 1}{x + 3} dx$

A. $\frac{x^2}{2} + x - 2 \ln |x + 3| + C$.

B. $\frac{x^2}{2} - x + \ln |x + 3| + C$.

C. $\frac{x^2}{2} - 2x + \ln |x + 3| + C$.

D. $\frac{x^2}{2} - x + 2 \ln |x + 3| + C$.

Câu 219 (t3245). Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + \frac{1}{x}$.

A. $\int f(x) dx = 3x^2 + \frac{1}{x^2} + C$.

B. $\int f(x) dx = \frac{x^4}{4} + \ln x + C$.

C. $\int f(x) dx = 3x^2 - \frac{1}{x^2} + C$.

D. $\int f(x) dx = \frac{x^4}{4} + \ln |x| + C$.

Câu 220 (t3246). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $F(x) = 5 - \cos x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$.

B. $\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \log |u(x)| + C$.

C. Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì mọi nguyên hàm của $f(x)$ đều có dạng $F(x) + C$ (C là hằng số).

D. $F(x) = 1 + \tan x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 1 + \tan^2 x$.

Câu 221 (t3247). Một nguyên hàm của $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1}$ là

A. $\frac{x^2}{2} + 3x - 6 \ln |x + 1|$.

B. $\frac{x^2}{2} - 3x + 6 \ln |x + 1|$.

C. $\frac{x^2}{2} + 3x + 6 \ln |x + 1|$.

D. $\frac{x^2}{2} - 3x - 6 \ln |x + 1|$.

Câu 222 (t3248). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x\sqrt{x}$.

A. $\int f(x) dx = \frac{2}{5}x^2\sqrt{x} + c.$

B. $\int f(x) dx = \frac{1}{5}x^2\sqrt{x} + c.$

C. $\int f(x) dx = \frac{3}{2}\sqrt{x} + c.$

D. $\int f(x) dx = \frac{2}{5}x\sqrt{x} + c.$

Câu 223 (t3249). Một vật xuất phát từ A với vận tốc $v(t) = 1 + 2t$ (m/s). Tính vận tốc tại thời điểm mà vật đó cách A là 20m? (giả thuyết tại thời điểm xuất phát từ A tương ứng với $t = 0$)

A. 6m/s.

B. 7m/s.

C. 8m/s.

D. 9m/s.

Câu 224 (t3250). Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, (0 < a \neq 1).$

B. $\int \sin x dx = \cos x + C.$

C. $\int e^x dx = e^x + C.$

D. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C, x \neq 0.$

Câu 225 (t3251). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x + 2019}{x - 1}$ trên khoảng $(1; +\infty)$ là

A. $x - 2020 \ln(x - 1) + C.$

B. $x + \frac{2020}{(x - 1)^2} + C.$

C. $x + 2020 \ln(x - 1) + C.$

D. $x - \frac{2020}{(x - 1)^2} + C.$

Câu 226 (t3252). Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

A. $\frac{1}{2} \ln x^2.$

B. $\ln x.$

C. $\ln 2x.$

D. $\ln(x + 1).$

Câu 227 (t3253). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 4}{(x - 2)^3}$ trên khoảng $(-\infty; 2)$ là :

A. $\ln(x - 2) - \frac{6}{x - 2} - \frac{6}{(x - 2)^2} + C.$

B. $\ln(2 - x) - \frac{6}{x - 2} - \frac{12}{(x - 2)^2} + C.$

C. $\ln(2 - x) - \frac{6}{x - 2} + \frac{6}{(x - 2)^2} + C.$

D. $\ln(2 - x) - \frac{6}{x - 2} - \frac{6}{(x - 2)^2} + C.$

Câu 228 (t3254). Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 [2 + f(x)] dx$ bằng

A. $\frac{23}{4}.$

B. 9.

C. $\frac{15}{4}.$

D. 7.

Câu 229 (t3255). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x - 3}{x + 2}$ trên khoảng $(-\infty; -2)$ là

A. $x - 5 \ln(x + 2) + C.$

B. $x - 5 \ln(-x - 2) + C.$

C. $x - \frac{5}{(x + 2)^2} + C.$

D. $x + \frac{5}{(x + 2)^2} + C.$

Câu 230 (t3256). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x} - 6x^2$ là

A. $\ln|x| - 2x^3 + C.$

B. $-\ln|x| - 2x^3 + C.$

C. $-\frac{1}{x^2} - 12x + C.$

D. $\ln|x| - 6x^3 + C.$

Câu 231 (t3257). Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}.$

A. $2 \cot 2x + C.$

B. $-\cot 2x + C.$

C. $\cot 2x + C.$

D. $-2 \cot 2x + C.$

Câu 232 (t3258). Cho hàm số $f(x)$. Biết $f(0) = 2$ và $f'(x) = \cos 3x \cdot \cos x + x, \forall x \in \mathbb{R}$, khi đó $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ bằng

A. $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi^2 + 72}{32}$.

B. $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi^2 - 4\pi + 4}{16}$.

C. $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi^2 + 4\pi}{16}$.

D. $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi^2 - 4}{16}$.

Câu 233 (t3259). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{3x+1}{(x-1)^2}$ trên khoảng $(1; +\infty)$ là

A. $3 \ln(x-1) + \frac{4}{x-1} + C$.

B. $3 \ln(x-1) + \frac{3}{x-1} + C$.

C. $3 \ln(x-1) - \frac{4}{x-1} + C$.

D. $3 \ln(x-1) - \frac{3}{x-1} + C$.

Câu 234 (t3260). Hàm số nào sau đây là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{3-2x}$?

A. $y = -2$.

B. $y = -2(3-2x)^{-1}$.

C. $y = -\frac{1}{2} \ln|3-2x|$.

D. $y = \ln|3-2x|$.

Câu 235 (t3261). Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x \cdot \cos 2x$ là

A. $\frac{1}{6} \sin 3x + \sin 2x$.

B. $\frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{10} \sin 5x$.

C. $\frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} \sin 5x$.

D. $\frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{10} \sin 5x$.

Câu 236 (t3262). Biết $F(x) = e^x - x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int f(2x)dx$ bằng

A. $\frac{1}{2}e^{2x} - 2x^2 + C$.

B. $e^{2x} - 4x^2 + C$.

C. $\frac{1}{2}e^{2x} - x^2 + C$.

D. $2e^x - 2x^2 + C$.

Câu 237 (t3263). Tìm họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2^{2x} \left(3^x - \frac{\sqrt{x}}{4^x} \right)$ với $x > 0$.

A. $F(x) = 12^x + x\sqrt{x} + C$.

B. $F(x) = \frac{2^{2x}}{\ln 2} \left(\frac{3^x}{\ln 3} - \frac{x\sqrt{x}}{4^x} \right)$.

C. $F(x) = \frac{2^{2x}}{\ln 2} \left(\frac{3^x}{\ln 3} - \frac{x\sqrt{x} \ln 4}{4^x} \right)$.

D. $F(x) = \frac{12^x}{\ln 12} - \frac{2x\sqrt{x}}{3} + C$.

Câu 238 (t3264). Họ nguyên hàm $\int \frac{x^3 + x^2 - 5}{x^2 + x - 2} dx$ là

A. $\frac{x^2}{2} + 3 \ln|x-1| - \ln|x+2| + C$.

B. $\frac{x^2}{2} + \ln|x-1| - \ln|x+2| + C$.

C. $\frac{x^2}{2} - \ln|x-1| + 3 \ln|x+2| + C$.

D. $x - \ln|x-1| + 3 \ln|x+2| + C$.

Câu 239 (t3265). Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện $f'(x) = x + \sin x, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = -1$. Tìm $f(x)$.

A. $f(x) = \frac{x^2}{2} + \cos x + \frac{1}{2}$.

B. $f(x) = \frac{x^2}{2} - \cos x$.

C. $f(x) = \frac{x^2}{2} - \cos x - 2$.

D. $f(x) = \frac{x^2}{2} - \cos x + 2$.

Câu 240 (t3266). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 2 + 7 \cos x$ và $f(0) = 3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $f(x) = 2x - 7 \sin x + 3$.

B. $f(x) = 2 + 7 \sin x + 3$.

C. $f(x) = 2x - \sin x + 9$.

D. $f(x) = 2x + 7 \sin x + 3$.

Câu 241 (t3267). Họ nguyên hàm $\int \left(\frac{x^2 + 2x + 3}{x+1} \right) dx$ bằng

A. $\frac{x^2}{2} + x - 2 \ln|x+1| + C.$
 C. $\frac{x^2}{2} + x - \frac{1}{(x+1)^2} + C.$

B. $x^2 + x + 2 \ln|x+1| + C.$
 D. $\frac{x^2}{2} + x + 2 \ln|x+1| + C.$

Câu 242 (t3268). Tính $\int \frac{dx}{x^2 + 2x - 3}$

A. $-\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+3} \right| + C.$ B. $-\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x+3}{x-1} \right|.$ C. $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x+3}{x-1} \right| + C.$ D. $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+3} \right| + C.$

Câu 243 (t3269). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)$ biết $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+4x+3}$.

A. $-\frac{x^2+3x}{(x^2+4x+3)^2} + C.$ B. $(2x+3) \cdot \ln|x^2+4x+3| + C.$
 C. $\frac{x^2+3x}{x^2+4x+3} + C.$ D. $\frac{1}{2} (\ln|x+1| + 3 \ln|x+3|) + C.$

Câu 244 (t3270). Gọi $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2-3x+2}$ thỏa mãn $F\left(\frac{3}{2}\right) = 0$.

Khi đó $F(3)$ bằng:

A. $2 \ln 2.$ B. $\ln 2.$ C. $-2 \ln 2.$ D. $-\ln 2.$

Câu 245 (t3271). $\int \frac{1}{x^2+6x+9} dx$ bằng:

A. $-\frac{1}{x+3} + C.$ B. $\frac{1}{x-3} + C.$ C. $-\frac{1}{x-3} + C.$ D. $\frac{1}{x-3} + C.$

Câu 246 (t3272). Tìm nguyên hàm $\int \frac{1}{x(x-3)} dx$.

A. $\frac{1}{3} \cdot \ln \left| \frac{x}{x-3} \right| + C.$ B. $\frac{1}{3} \cdot \ln \left| \frac{x+3}{x} \right| + C.$ C. $\frac{1}{3} \cdot \ln \left| \frac{x}{x+3} \right| + C.$ D. $\frac{1}{3} \cdot \ln \left| \frac{x-3}{x} \right| + C.$

Câu 247 (t3273). Tính $\int \frac{dx}{x \ln x}$

A. $\ln x + C.$ B. $\ln|x| + C.$ C. $\ln(\ln x) + C.$ D. $\ln|\ln x| + C.$

Câu 248 (t3274). $\int \frac{1}{x^2-4x-5} dx$ bằng:

A. $\ln \left| \frac{x-5}{x+1} \right| + C.$ B. $6 \ln \left| \frac{x-5}{x+1} \right| + C.$ C. $\frac{1}{6} \ln \left| \frac{x-5}{x+1} \right| + C.$ D. $-\frac{1}{6} \ln \left| \frac{x-5}{x+1} \right| + C.$

Câu 249 (t3275). $\int \frac{x+1}{x^2-3x+2} dx$ bằng:

A. $3 \ln|x-2| - 2 \ln|x-1| + C.$ B. $3 \ln|x-2| + 2 \ln|x-1| + C.$
 C. $2 \ln|x-2| - 3 \ln|x-1| + C.$ D. $2 \ln|x-2| + 3 \ln|x-1| + C.$

Câu 250 (t3276). $\int \sin^5 x \cdot \cos x dx$ bằng:

A. $\frac{\sin^6 x}{6} + C.$ B. $-\frac{\sin^6 x}{6} + C.$ C. $-\frac{\cos^6 x}{6} + C.$ D. $\frac{\cos^6 x}{6} + C.$

Câu 251 (t3277). $\int \frac{1}{(x+1)(x+2)} dx$ bằng:

A. $\ln|x+1| + \ln|x+2| + C.$ B. $\ln \left| \frac{x+1}{x+2} \right| + C.$
 C. $\ln|x+1| + C.$ D. $\ln|x+1| + C.$

Câu 252 (t3278). $\int \frac{\sin x}{\cos^5 x} dx$ bằng

A. $\frac{-1}{4 \cos^4 x} + C.$ B. $\frac{1}{4 \cos^4 x} + C.$ C. $\frac{1}{4 \sin^4 x} + C.$ D. $\frac{-1}{4 \sin^4 x} + C.$

Câu 253 (t3279). $\int \frac{\cot x}{\sin^2 x} dx$ bằng

- A. $-\frac{\cot^2 x}{2} + C$. B. $\frac{\cot^2 x}{2} + C$. C. $-\frac{\tan^2 x}{2} + C$. D. $\frac{\tan^2 x}{2} + C$.

Câu 254 (t3280). $\int (x-1)e^{x^2-2x+3} dx$ bằng:

- A. $\left(\frac{x^2}{2} - x\right)e^{x^2-2x+3} + C$. B. $(x-1)e^{\frac{1}{3}x^3-x^2+3x} + C$.
C. $\frac{1}{2}e^{x^2-2x} + C$. D. $\frac{1}{2}e^{x^2-2x+3} + C$.

Câu 255 (t3281). Tính $\int \frac{4x-1}{4x^2-2x+5} dx$ bằng.

- A. $\frac{1}{4x^2-2x+5} + C$. B. $-\frac{1}{4x^2-2x+5} + C$.
C. $-\ln|4x^2-2x+5| + C$. D. $\frac{1}{2}\ln|4x^2-2x+5| + C$.

Câu 256 (t3282). Tìm nguyên hàm $\int \frac{3\sin x - 2\cos x}{3\cos x + 2\sin x} dx$?

- A. $\ln|3\cos x + 2\sin x| + C$. B. $-\ln|3\cos x + 2\sin x| + C$.
C. $\ln|3\sin x - 2\cos x| + C$. D. $-\ln|3\sin x - 2\cos x| + C$.

Câu 257 (t3283). $\int \frac{3\cos x}{2+\sin x} dx$ bằng

- A. $3\ln(2+\sin x) + C$. B. $-3\ln|2+\sin x| + C$.
C. $\frac{3\sin x}{(2+\sin x)^2} + C$. D. $-\frac{3\sin x}{\ln(2+\sin x)} + C$.

Câu 258 (t3284). Nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{x^2 - a^2}$ là:

- A. $\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$. B. $\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right| + C$. C. $\frac{1}{a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$. D. $\frac{1}{a}\ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right| + C$.

Câu 259 (t3285). Nguyên hàm của hàm số: $y = \int \frac{dx}{a^2 - x^2}$ là:

- A. $\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a-x}{a+x}\right| + C$. B. $\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C$. C. $\frac{1}{a}\ln\left|\frac{a-x}{a+x}\right| + C$. D. $\frac{1}{a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C$.

Câu 260 (t3286). Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x-3}{x^2+2x-3}$ và $F(0) = 0$.

Thì hằng số C bằng

- A. $-\frac{2}{3}\ln 3$. B. $\frac{3}{2}\ln 3$. C. $\frac{2}{3}\ln 3$. D. $-\frac{3}{2}\ln 3$.

Câu 261 (t3287). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x(x+1)}$ là

- A. $F(x) = \ln\left|\frac{x+1}{x}\right| + C$. B. $F(x) = \ln\left|\frac{x}{x+1}\right| + C$.
C. $F(x) = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x}{x+1}\right| + C$. D. $F(x) = \ln|x(x+1)| + C$.

Câu 262 (t3288). $\int \frac{3x-1}{x+2} dx$ bằng:

- A. $3x + 7\ln|x+2| + C$. B. $3x - \ln|x+2| + C$.
C. $3x + \ln|x+2| + C$. D. $3x - 7\ln|x+2| + C$.

Câu 263 (t3289). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ trên khoảng $(-\infty; 1)$ là

- A. $x + 3\ln(x-1) + C$. B. $x + 3\ln(1-x) + C$.

C. $x - \frac{3}{(x-1)^2} + C.$

D. $x + \frac{3}{(x-1)^2} + C.$

Câu 264 (t3290). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x-1}{(x+1)^2}$ trên khoảng $(-1; +\infty)$ là

A. $2 \ln(x+1) - \frac{3}{x+1} + C.$

B. $2 \ln(x+1) + \frac{2}{x+1} + C.$

C. $2 \ln(x+1) + \frac{3}{x+1} + C.$

D. $2 \ln(x+1) - \frac{2}{x+1} + C.$

Câu 265 (t3291). Cho $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{e^x+3}$ và $F(0) = -\frac{1}{3} \ln 4$. Tập nghiệm S của phương trình $3F(x) + \ln(e^x+3) = 2$ là

A. $S = \{-2; 1\}.$

B. $S = \{2\}.$

C. $S = \{-2; 2\}.$

D. $S = \{1; 2\}.$

Câu 266 (t3292). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{(x+2)^2}$ trên khoảng $(-2; +\infty)$ là:

A. $2 \ln(x+2) + \frac{3}{x+2} + C.$

B. $2 \ln(x+2) - \frac{1}{x+2} + C.$

C. $2 \ln(x+2) - \frac{3}{x+2} + C.$

D. $2 \ln(x+2) + \frac{1}{x+2} + C.$

Câu 267 (t3293). Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + \sin x$ thỏa $F(0) = 0$. Tìm $F(x)$.

A. $F(x) = e^x + \cos x - 2.$

B. $F(x) = e^x - \cos x + 1.$

C. $F(x) = e^x + \cos x - 1.$

D. $F(x) = e^x - \cos x.$

Câu 268 (t3294). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x-1}{\sqrt{x}}$ trên khoảng $(0; \infty)$ là

A. $\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x} + C.$

B. $\frac{1}{\sqrt{x}} - 2\sqrt{x} + C.$

C. $\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{x} + C.$

D. $\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{x} + C.$

Câu 269 (t3295). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{e^{2x}-1}{e^x}$ là

A. $e^{2x} + \frac{1}{e^x} + C.$

B. $e^x - \frac{1}{e^x} + C.$

C. $e^x + \frac{1}{e^x} + C.$

D. $e^{2x} - \frac{1}{e^x} + C.$

Câu 270 (t3296). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x-4}{x-2}$ trên khoảng $(-\infty; 2)$ là

A. $x + 2 \ln(2-x) + C.$

B. $x - 2 \ln(2-x) + C.$

C. $x - \frac{2}{(x-2)^2} + C.$

D. $x + \frac{2}{(x-2)^2} + C.$

Câu 271 (t3297). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = (4x^2 - 4x + 1)^5$ là

A. $\frac{(2x-1)^{11}}{22} + C.$

B. $\frac{(2x-1)^{11}}{11} + C.$

C. $10(2x-1)^9 + C.$

D. $20(2x-1)^9 + C.$

Câu 272 (t3298). Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = e^{3x}$ thỏa $F(0) = 1$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $F(x) = \frac{1}{3}e^{3x}.$

B. $F(x) = \frac{1}{3}e^{3x} + \frac{2}{3}.$

C. $F(x) = -\frac{1}{3}e^{3x} + \frac{4}{3}.$

D. $F(x) = \frac{1}{3}e^{3x} + 1.$

Câu 273 (t3299). Hàm số nào sau đây không phải là nguyên hàm của hàm số $y = 2 \sin 2x$?

A. $1 - \cos 2x.$

B. $1 - 2 \cos x \sin x.$

C. $-2 \cos^2 x.$

D. $2 \sin^2 x.$

Câu 274 (t3300). Các giá trị a, b, c để $F(x) = (ax^2 + bx + c) \cdot e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 \cdot e^x$ là

A. $(a; b; c) = (1; 2; 2)$.

B. $(a; b; c) = (2; 1; 2)$.

C. $(a; b; c) = (1; -2; 2)$.

D. $(a; b; c) = (-1; 2; 2)$.

Câu 275 (t3301). Cho hàm số $F(x) = mx^3 + (3m + 2)x^2 - 4x + 3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 10x - 4$. Giá trị của tham số m là

A. $m = 2$.

B. $m = 0$.

C. $m = 1$.

D. $m = -1$.

Câu 276 (t3302). Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{1}{2x+1}$ và $f(0) = 1$ thì $f(1)$ có giá trị bằng

A. $2\ln 3 - 1$.

B. $2\ln 3 + 1$.

C. $\ln 2$.

D. $\frac{1}{2}\ln 3 + 1$.

Câu 277 (t3303). Giá trị $I = \int \frac{dx}{x^2 - 6x + 9}$ bằng

A. $I = \frac{1}{x-3} + C$.

B. $I = \frac{-2}{x-3} + C$.

C. $I = -\frac{1}{x+3} + C$.

D. $I = -\frac{1}{x-3} + C$.

Câu 278 (t3304). Biết nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3}$ là $F(x) = -\frac{1}{x} - \frac{x^3}{a} - \frac{x}{b} + C$. Giá trị $a - b$ bằng

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 0.

Câu 279 (t3305). Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin^2 x - x^3 + 2$. Giá trị của $F''\left(\frac{\pi}{2}\right)$ là

A. $-2 + 3\pi$.

B. $-\frac{3\pi^2}{4}$.

C. $1 - \frac{3\pi^2}{4}$.

D. $-2 - 3\pi$.

Câu 280 (t3306). Một chạt chuyển động với vận tốc $10m/s$ thì tăng tốc với gia tốc được tính theo thời gian là $s(t) = t^2 + 3t$. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 6 giây kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc.

A. $276m$.

B. $136m$.

C. $216m$.

D. $126m$.

Câu 281 (t3307). Tìm nguyên hàm $F(x) = \int (x + \sin x) dx$ biết $F(0) = 1$.

A. $F(x) = x^2 - \cos x + 20$.

B. $F(x) = \frac{1}{2}x^2 - \cos x$.

C. $F(x) = \frac{1}{2}x^2 - \cos x + 2$.

D. $F(x) = x^2 + \cos x + 20$.

Câu 282 (t3308). Biết hàm số $y = f(x)$ có $f'(x) = 3x^2 + 2x + m$, $f(2) = 1$ và đồ thị của hàm số $y = f(x)$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -5 . Hàm số $f(x)$ là:

A. $x^3 + 2x^2 - 5x - 5$.

B. $2x^3 + x^2 - 7x - 5$.

C. $x^3 + x^2 - 3x - 5$.

D. $x^3 + x^2 + 4x - 5$.

Câu 283 (t3309). Tìm họ nguyên hàm $\int (\cos^4 x - \sin^4 x) dx$.

A. $\frac{1}{4}\cos 4x + C$.

B. $-\frac{1}{2}\cos 2x + C$.

C. $\frac{1}{2}\sin 2x + C$.

D. $-\frac{1}{4}\sin x + C$.

Câu 284 (t3310). Biết nguyên hàm $\int \frac{3x+5}{2x^2-5x-3} dx$ có dạng $\ln |(2x+1)^a (x-3)^b| + c$. Tính tích ab .

A. 1.

B. -2.

C. 2.

D. -1.

Câu 285 (t3311). Khẳng định nào sau đây sai?

A. $\int \cos\left(\frac{1}{2}x - 1\right) dx = 2\sin\left(\frac{1}{2}x - 1\right) + C$.

B. $\int \sin(3x - 2) dx = -\frac{1}{3}\cos(3x - 2) + C$.

C. $\int \frac{1}{\tan^2 2x} dx = \frac{1}{2} \tan 2x + C.$

D. $\int \cos(2x + 1) dx = \frac{1}{2} \sin(2x + 1) + C.$

Câu 286 (t3312). Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \cos 4x \cos 8x$ thỏa mãn $F\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{2}{3}$.

Giá trị $F\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ bằng

A. $\frac{2}{3}.$

B. 1.

C. 0.

D. $\frac{1}{3}.$

Câu 287 (t3313). Hàm số $f(x) = ax + \frac{b}{x-1}$ ($a, b \in \mathbb{Z}$) có nguyên hàm trên khoảng $(-\infty; 1)$ là $F(x)$ thỏa mãn $F(0) = -2$ và $F(-1) = \ln 2 - 3$. Khi đó giá trị $a + b$ bằng

A. -2.

B. -1.

C. 0.

D. 1.

Câu 288 (t3314). Phát biểu nào sau đây đúng:

A. $\int \left(x - \frac{2}{x}\right)^2 dx = \frac{x^3}{3} - 4x - \frac{4}{x} + C.$

B. $\int \left(x - \frac{2}{x}\right)^2 dx = \frac{x^3}{3} - 4x + \frac{4}{x} + C.$

C. $\int \left(x - \frac{2}{x}\right)^2 dx = \frac{1}{3} \left(x - \frac{2}{x}\right)^3 + C.$

D. $\int \left(x - \frac{2}{x}\right)^2 dx = 2 \left(x - \frac{2}{x}\right) + C.$

Câu 289 (t3315). Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2x + 1 - \frac{2}{x-2}$ biết $F(1) = 3$.

A. $F(x) = x^2 + x - 2 \ln(2 - x) + 1.$

B. $F(x) = x^2 + x + 2 \ln|x - 2| + 1.$

C. $F(x) = x^2 + x - \ln|x - 2| + 1.$

D. $F(x) = x^2 + x - 2 \ln|x - 2| + 1.$

Câu 290 (t3316). Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x) = \sin 2x$ thỏa mãn $G(0) = 0$. Khi đó giá trị của $G\left(\frac{\pi}{4}\right)$ bằng.

A. 1.

B. $\frac{3}{2}.$

C. 2.

D. $\frac{1}{2}.$

Câu 291 (t3317). Hàm số $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + \frac{2}{e^x} + 2$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

A. $f(x) = \frac{e^{2x} - 2}{e^x}.$

B. $f(x) = \frac{e^{3x} + 2}{e^x}.$

C. $f(x) = \frac{e^{3x} - 2}{e^x}.$

D. $f(x) = \frac{e^{2x} - 2e^{-x}}{e^x}.$

Câu 292 (t3318). Biết rằng $\int \frac{3x-7}{x^2-3x-4} dx = \ln|(x+1)^a(x-4)^b| + C$. Khẳng định nào sau là đúng?

A. $2a + b = 3.$

B. $a^2 + b^2 = 9.$

C. $ab > 0.$

D. $a + 2b = 0.$

Câu 293 (t3319). Cho m, n là các số nguyên ($m, n > 1$). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt[n]{x^m}$ là

A. $F(x) = \frac{n}{m+n} \sqrt[n]{x^m + x^n} + C.$

B. $F(x) = \frac{n}{m} \sqrt[n]{x^{m+n}} + C.$

C. $F(x) = \frac{m}{m+n} \sqrt[n]{x^{m+n}} + C.$

D. $F(x) = \frac{n}{m+n} \sqrt[n]{x^m \cdot x^n} + C.$

Câu 294 (t3320). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$ trên khoảng $(-\infty; 2)$ là

A. $2x + 5 \ln(2 - x) + C.$

B. $2x + 5 \ln(x - 2) + C.$

C. $2x - \frac{5}{(x-1)^2} + C.$

D. $2x + \frac{5}{(x-1)^2} + C.$

Câu 295 (t3321). Hàm số $F(x) = x + \frac{1}{x}$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

A. $f(x) = 1 - \ln|x|$.

B. $f(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$.

C. $f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x^2}$.

D. $f(x) = \frac{x^2}{2} - \ln|x| + C$.

Câu 296 (t3322). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x+4}{x-2}$ trên khoảng $(-\infty; 2)$ là

A. $x + 6 \ln(x-2) + C$.

B. $x + 6 \ln(2-x) + C$.

C. $x - \frac{6}{(x-2)^2} + C$.

D. $x + \frac{6}{(x-2)^2} + C$.

Câu 297 (t3323). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x+2019}{x-1}$ trên khoảng $(1; +\infty)$ là

A. $x + 2020 \ln(x-1) + C$.

B. $x - 2020 \ln(x-1) + C$.

C. $x - \frac{2020}{(x-1)^2} + C$.

D. $x + \frac{2020}{(x-1)^2} + C$.

Câu 298 (t3324). Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{x(x+2)}$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. $\int f(x) dx = \ln \left| \frac{x}{x+2} \right| + C$.

B. $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x}{x+2} \right| + C$.

C. $\int f(x) dx = \ln \left| \frac{x+2}{x} \right| + C$.

D. $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+2}{x} \right| + C$.

Câu 299 (t3325). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{3-x}{2x^2+3x-2}$ là

A. $\frac{1}{2} \ln|2x-1| - \ln|x+2| + C$.

B. $\ln|2x-1| - \ln|x+2| + C$.

C. $\frac{1}{2} \ln(2x-1) - \ln(x+2) + C$.

D. $\ln||2x-1| - |x+2|| + C$.

Câu 300 (t3326). Trong các hàm số sau, hàm số nào có một nguyên hàm là hàm số $F(x) = \ln|x|$?

A. $f(x) = x$.

B. $f(x) = \frac{1}{x}$.

C. $f(x) = |x|$.

D. $f(x) = \frac{x^3}{2}$.

Câu 301 (t3327). Tìm họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{1-x}$ trên khoảng $(1; +\infty)$.

A. $-2x - 3 \ln(1-x) + C \ (C \in \mathbb{R})$.

B. $-2x + 3 \ln(x-1) + C \ (C \in \mathbb{R})$.

C. $-2x + 3 \ln(1-x) + C \ (C \in \mathbb{R})$.

D. $-2x - 3 \ln(x-1) + C \ (C \in \mathbb{R})$.

Câu 302 (t3328). Cho hàm số $f(x) = x^2 + \sin x + 1$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $F(0) = 1$. Tìm $F(x)$.

A. $F(x) = x^3 - \cos x + x + 2$.

B. $F(x) = \frac{x^3}{3} + \cos x + x$.

C. $F(x) = \frac{x^3}{3} - \cos x + x + 2$.

D. $F(x) = \frac{x^3}{3} - \cos x + 2$.

Câu 303 (t3329). Trong các hàm số sau, hàm số nào là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{1}{1-x}$ trên khoảng $(1; +\infty)$

A. $y = \ln|1-x|$.

B. $y = -\ln(1-x)$.

C. $y = \ln \frac{1}{x-1}$.

D. $y = \ln|x-1|$.

Câu 304 (t3330). Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 e^{x^3+1}$

A. $\int f(x) dx = e^{x^3+1} + C$.

B. $\int f(x) dx = 3e^{x^3+1} + C$.

C. $\int f(x) dx = \frac{1}{3}e^{x^3+1} + C.$

D. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3}e^{x^3+1} + C.$

Câu 305 (t3331). Tìm $\int \cos 2x dx.$

A. $-\frac{1}{2} \sin 2x + C.$

B. $2 \sin 2x + C.$

C. $\frac{1}{2} \sin 2x + C.$

D. $\frac{1}{2} \cos 2x + C.$

Câu 306 (t3332). Hàm số $F(x) = e^{x^2}$ là nguyên hàm của hàm số

A. $f(x) = e^{2x}.$

B. $f(x) = x^3 e^{x^2} - 1.$

C. $f(x) = 2x e^{x^2}.$

D. $f(x) = \frac{e^{x^2}}{2x}.$

Câu 307 (t3333). Trên khoảng $(-\infty; -2)$, họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x+2}$ là

A. $\frac{1}{x+2} + C.$

B. $\ln|x+2| + C.$

C. $\frac{-1}{(x+2)^2} + C.$

D. $\frac{1}{2} \ln|x+2| + C.$

Câu 308 (t3334). Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin(2020ax + 1)$

A. $\int \sin(2020ax + 1) dx = \frac{1}{2020} \cos 2020x + C.$

B. $\int \sin(2020ax + 1) dx = \cos 2020ax + C.$

C. $\int \sin(2020ax + 1) dx = -\frac{1}{2020a} \cos(2020ax + 1) + C.$

D. $\int \sin(2020ax + 1) dx = \cos 2020x + C.$

Câu 309 (t3335). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos(-2x) + 6e^{2x+1}$ là

A. $-\frac{1}{2} \sin 2x + 3e^{2x+1} + C.$

B. $\frac{1}{2} \sin 2x + 3e^{2x+1} + C.$

C. $\frac{1}{2} \sin 2x + 3e^{2x+1}.$

D. $\sin 2x + 6e^{2x+1} + C.$

Câu 310 (t3336). Biết $F(x) = e^x + x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int f(2x) dx$ bằng

A. $\frac{1}{2}e^{2x} + 2x^2 + C.$

B. $2e^{2x} + 2x^2 + C.$

C. $\frac{1}{2}e^{2x} + x^2 + C.$

D. $e^{2x} + 4x^2 + C.$

Câu 311 (t3337). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x(\ln x + 2)^2}.$

A. $\int f(x) dx = \frac{1}{\ln x + 2} + C.$

B. $\int f(x) dx = -\frac{1}{\ln x + 2} + C.$

C. $\int f(x) dx = \frac{x}{\ln x + 2} + C.$

D. $\int f(x) dx = \ln x + 2 + C.$

Câu 312 (t3338). Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{1}{1+8^x}$ là

A. $F(x) = \frac{1}{\ln 12} \ln \frac{8^x}{1+8^x} + C.$

B. $F(x) = \frac{1}{12} \ln \frac{8^x}{1+8^x} + C.$

C. $F(x) = \frac{1}{\ln 8} \ln \frac{8^x}{1+8^x} + C.$

D. $F(x) = \ln \frac{8^x}{1+8^x} + C.$

Câu 313 (t3339). Tính $\int 2^{\sqrt{x}} \frac{\ln 2}{\sqrt{x}} dx$, kết quả sai là

A. $2(2^{\sqrt{x}} - 1) + C.$

B. $2^{\sqrt{x}} + C.$

C. $2^{\sqrt{x}+1} + C.$

D. $2(2^{\sqrt{x}} + 1) + C.$

Câu 314 (t3340). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^{-x} + e^x}$ là

A. $\ln|e^x + e^{-x}| + C.$

B. $\frac{1}{e^x - e^{-x}} + C.$

C. $\ln|e^x - e^{-x}| + C.$

D. $\frac{1}{e^x + e^{-x}} + C.$

Câu 315 (t3341). Tính nguyên hàm $I = \int \frac{dx}{\cos x}$ được kết quả $I = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{a} \right) + \frac{\pi}{b^2} \right| + C$ với $a, b \in \mathbb{N}$. Giá trị của $a^2 - b$ là

- A. 8. B. 4. C. 0. D. 2.

Câu 316 (t3342). Hàm số nào là nguyên hàm của $f(x) = \frac{1}{1 + \sin x}$?

- A. $F(x) = 1 + \cot \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)$. B. $F(x) = -\frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}}$.
C. $F(x) = \ln(1 + \sin x)$. D. $F(x) = 2 \tan \frac{x}{2}$.

Câu 317 (t3343). Tính $\int \cos^3 x dx$ ta được kết quả là:

- A. $\frac{\cos^4 x}{x} + C$. B. $\frac{1}{12} \sin 3x - \frac{3 \sin x}{4} + C$.
C. $\frac{\cos^4 x \sin x}{4} + C$. D. $\frac{1}{4} \left(\frac{\sin 3x}{3} + 3 \sin x \right) + C$.

Câu 318 (t3344). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \tan^3 x$ là:

- A. Đáp án khác. B. $\tan^2 x + 1$.
C. $\frac{\tan^4 x}{4} + C$. D. $\frac{1}{2} \tan^2 x + \ln |\cos x| + C$.

Câu 319 (t3345). Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{1}{1 + 8^x}$ là

- A. $F(x) = \frac{1}{\ln 12} \ln \frac{8^x}{1 + 8^x} + C$. B. $F(x) = \frac{1}{12} \ln \frac{8^x}{1 + 8^x} + C$.
C. $F(x) = \frac{1}{\ln 8} \ln \frac{8^x}{1 + 8^x} + C$. D. $F(x) = \ln \frac{8^x}{1 + 8^x} + C$.

Câu 320 (t3346). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ là

- A. $\ln |e^x + e^{-x}| + C$. B. $\frac{1}{e^x - e^{-x}} + C$. C. $\ln |e^x - e^{-x}| + C$. D. $\frac{1}{e^x + e^{-x}} + C$.

Câu 321 (t3347). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \tan^3 x$ là

- A. Đáp án khác. B. $\tan^2 x + 1$.
C. $\frac{\tan^4 x}{4} + C$. D. $\frac{1}{2} \tan^2 x + \ln |\cos x| + C$.

Câu 322 (t3348). Tính $\int \cos^3 x dx$ ta được kết quả là

- A. $\frac{\cos^4 x}{x} + C$. B. $\frac{1}{12} \sin 3x - \frac{3 \sin x}{4} + C$.
C. $\frac{\cos^4 x \sin x}{4} + C$. D. $\frac{1}{4} \left(\frac{\sin 3x}{3} + 3 \sin x \right) + C$.

Câu 323 (t3349). Tìm nguyên hàm $\int x(x^2 + 7)^{15} dx$

- A. $\frac{1}{2} (x^2 + 7)^{16} + C$. B. $-\frac{1}{32} (x^2 + 7)^{16} + C$.
C. $\frac{1}{16} (x^2 + 7)^{16} + C$. D. $\frac{1}{32} (x^2 + 7)^{16} + C$.

Câu 324 (t3350). Nguyên hàm $I = \int \frac{1}{1 + \sqrt{x}} dx$ bằng

- A. $2 \ln |\sqrt{x} + 1| + C$. B. $2\sqrt{x} - \ln |\sqrt{x} + 1| + C$.
C. $2\sqrt{x} + C$. D. $2\sqrt{x} - 2 \ln |\sqrt{x} + 1| + C$.

Câu 325 (t3351). Biết $F(x) = e^x + 2x^2$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int f(2x) dx$ bằng

- A. $e^{2x} + 8x^2 + C$. B. $\frac{1}{2}e^{2x} + 4x^2 + C$. C. $\frac{1}{2}e^{2x} + 2x^2 + C$. D. $2e^{2x} + 4x^2 + C$.

Câu 326 (t3352). Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ thỏa mãn $F(0) = \ln 2$. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?

- A. $F(x) = \ln \left| \frac{1}{1 + \cos x} \right| + 2 \ln 2$. B. $F(x) = \ln |1 + \cos x|$.
C. $F(x) = \ln \left(\cos^2 \frac{x}{2} \right) + \ln 2$. D. $F(x) = \ln \left(1 + \sin^2 \frac{x}{2} \right) + \ln 2$.

Câu 327 (t3353). Tính nguyên hàm $A = \int \frac{1}{x \ln x} dx$ bằng cách đặt $t = \ln x$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $A = \int dt$. B. $A = \int \frac{1}{t} dt$. C. $A = \int \frac{1}{t^2} dt$. D. $A = \int t dt$.

Câu 328 (t3354). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = x\sqrt{x^2 - 1}$ trên $(1; +\infty)$ là

- A. $(x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1} + C$. B. $\frac{1}{3}(x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1} + C$.
C. $\frac{1}{3}(x^2 - 1)^3 + C$. D. $\frac{2}{3}(x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1} + C$.

Câu 329 (t3355). Biến đổi $\int_0^3 \frac{x}{1 + \sqrt{1+x}} dx$ thành $\int_1^2 f(t) dt$, với $t = \sqrt{1+x}$. Khi đó $f(t)$ là hàm nào trong các hàm số sau:

- A. $f(t) = 2t^2 + 2t$. B. $f(t) = t^2 + t$. C. $f(t) = t^2 - t$. D. $f(t) = 2t^2 - 2t$.

Câu 330 (t3356). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{\ln(\ln x)}{x}$.

- A. $\int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx = \ln x \cdot \ln(\ln x) + C$. B. $\int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx = \ln x \cdot \ln(\ln x) + \ln x + C$.
C. $\int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx = \ln x \cdot \ln(\ln x) - \ln x + C$. D. $\int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx = \ln(\ln x) + \ln x + C$.

Câu 331 (t3357). Cho $\int 2x(3x - 2)^6 dx = A(3x - 2)^8 + B(3x - 2)^7 + C$ với $A, B \in \mathbb{Q}$ và $C \in \mathbb{R}$.

Giá trị của biểu thức $12A + 7B$ bằng

- A. $\frac{23}{252}$. B. $\frac{241}{252}$. C. $\frac{52}{9}$. D. $\frac{7}{9}$.

Câu 332 (t3358). Biết $F(x) = e^x - 2x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int f(2x) dx$ bằng

- A. $\frac{1}{2}e^{2x} - 4x^2 + C$. B. $2e^x - 4x^2 + C$. C. $e^{2x} - 8x^2 + C$. D. $\frac{1}{2}e^{2x} - 2x^2 + C$.

Câu 333 (t3359). Cho $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$. Nếu $\int f(x) dx = F(x) + C$ thì

- A. $\int f(ax + b) dx = F(ax + b) + C$. B. $\int f(ax + b) dx = aF(ax + b) + C$.
C. $\int f(ax + b) dx = \frac{1}{a}F(ax + b) + C$. D. $\int f(ax + b) dx = \frac{1}{a}F(ax + b)$.

Câu 334 (t3360). Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{2x^2 + 1}}$?

A. $F(x) = \frac{\sqrt{2x^2+1}}{4}$.

B. $F(x) = \frac{\sqrt{2x^2+1}}{2}$.

C. $F(x) = 2\sqrt{2x^2+1}$.

D. $F(x) = 4\sqrt{2x^2+1}$.

Câu 335 (t3361). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin^4 x \cos x$ là

A. $F(x) = \frac{\cos^4 x}{4} + C$.

B. $F(x) = \frac{\sin^5 x}{5} + C$.

C. $F(x) = \frac{\sin^4 x}{4} + C$.

D. $F(x) = \frac{\cos^5 x}{5} + C$.

Câu 336 (t3362). Nguyên hàm $\int \frac{x^2+2x}{x+1} dx$ trên khoảng $(0; +\infty)$ là

A. $\frac{x^2}{2} + x - \ln(x+1) + C$.

B. $\frac{x^2}{2} - x - \ln(x+1) + C$.

C. $x^2 + x - \ln(x+1) + C$.

D. $\frac{x^2}{2} + x + \ln(x+1) + C$.

Câu 337 (t3363). Xét nguyên hàm $\int \frac{e^x}{\sqrt{e^x+1}} dx$, nếu đặt $t = \sqrt{e^x+1}$ thì $\int \frac{e^x}{\sqrt{e^x+1}} dx$ bằng:

A. $\int 2dt$.

B. $\int 2t^2 dt$.

C. $\int t^2 dt$.

D. $\int \frac{dt}{2}$.

Câu 338 (t3364). Hàm số $F(x) = \frac{1}{3} \left(x^3 + \sqrt{(x^2-2)^3} \right) - 2$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

A. $f(x) = \frac{x}{x + \sqrt{x^2-2}}$.

B. $f(x) = \frac{x}{x - \sqrt{x^2-2}}$.

C. $f(x) = \frac{2x}{x + \sqrt{x^2-2}}$.

D. $f(x) = \frac{2x}{x - \sqrt{x^2-2}}$.

Câu 339 (t3365). Tìm họ nguyên hàm $\int \frac{2x+1}{\sqrt{x-1}} dx$.

A. $-2 \left(\frac{2\sqrt{(x-1)^3}}{3} + 3\sqrt{x-1} \right) + C$.

B. $2 \left(\frac{2\sqrt{(x-1)^3}}{3} - 3\sqrt{x-1} \right) + C$.

C. $2 \left(\frac{2\sqrt{(x-1)^3}}{3} + 3\sqrt{x-1} \right) + C$.

D. $2 \left(-\frac{2\sqrt{(x-1)^3}}{3} + 3\sqrt{x-1} \right) + C$.

Câu 340 (t3366). Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{e^x+2}$ thỏa mãn $F(0) = \ln 2$. Tính giá trị của $F(\ln 4)$.

A. $-\ln 2$.

B. $\ln 2$.

C. $\ln 4$.

D. $\ln 2\sqrt{2}$.

Câu 341 (t3367). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\int \frac{(2+\ln x)^3}{x} dx = \frac{(2+\ln x)^4}{3} + C$.

B. $\int \frac{(2+\ln x)^3}{x} dx = \frac{(2+\ln x)^4}{8} + C$.

C. $\int \frac{(2+\ln x)^3}{x} dx = \frac{(2+\ln x)^4}{4} + C$.

D. $\int \frac{(2+\ln x)^3}{x} dx = 3(2+\ln x)^2 + C$.

Câu 342 (t3368). Tìm $\int \frac{x}{\sqrt{x-2}} dx$.

A. $\frac{2}{3}(\sqrt{x-2})^3 - 4\sqrt{x-2} + C$.

B. $\frac{2}{3}(\sqrt{x-2})^3 + 4\sqrt{x-2} + C$.

C. $\frac{1}{3}(\sqrt{x-2})^3 + 4\sqrt{x-2} + C$.

D. $\frac{1}{3}(\sqrt{x-2})^3 + 2\sqrt{x-2} + C$.

Câu 343 (t3369). Tìm $\int \frac{\sin x}{\sqrt{3-2\cos x}} dx$.

A. $-\sqrt{3-2\cos x} + C.$

B. $\sqrt{2\cos x - 3} + C.$

C. $\sqrt{3-2\cos x} + C.$

D. $\sqrt{3-2\sin x} + C.$

Câu 344 (t3370). Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{e^x + 1}$ thỏa mãn $F(0) = -\ln 2$. Tìm tập nghiệm S của phương trình $F(x) + \ln(e^x + 1) = 3$.

A. $S = \{\pm 3\}.$

B. $S = \{3\}.$

C. $S = \emptyset.$

D. $S = \{-3\}.$

Câu 345 (t3371). Khi tính nguyên hàm $\int \frac{x+1}{\sqrt{x-1}} dx$, bằng cách đặt $u = \sqrt{x-1}$ ta được nguyên hàm nào?

A. $\int 2(u^2 + 2) du.$

B. $\int 2u(u^2 + 2) du.$

C. $\int (2u^2 + 2) du.$

D. $\int 2u^2 du.$

Câu 346 (t3372). Biết $F(x) = e^x - 2x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int f(2x) dx$ bằng:

A. $2e^x - 4x^2 + C.$

B. $\frac{1}{2}e^{2x} - 4x^2 + C.$

C. $e^{2x} - 8x^2 + C.$

D. $\frac{1}{2}e^{2x} - 2x^2 + C.$

Câu 347 (t3373). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2\sqrt{4+x^3}$ là

A. $\frac{2}{9}\sqrt{(4+x^3)^3} + C.$

B. $\frac{1}{9}\sqrt{(4+x^3)^3} + C.$

C. $2\sqrt{x^3+4} + C.$

D. $2\sqrt{(4+x^3)^3} + C.$

Câu 348 (t3374). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^x + \sin 2x$ là

A. $\frac{3^x}{\ln 3} - \cos 2x + C.$

B. $\frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{2} \cos 2x + C.$

C. $\frac{3^x}{\ln 3} + \frac{1}{2} \cos 2x + C.$

D. $3^x \ln 3 - \frac{1}{2} \cos 2x + C.$

Câu 349 (t3375). Cho C là một hằng số. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. $\int e^x dx = e^x - C.$

B. $\int \sin x dx = \cos x + C.$

C. $\int 2x dx = x^2 + C.$

D. $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C.$

Câu 350 (t3376). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^5$ là

A. $F_1(x) = \frac{1}{6}x^6 + C.$

B. $F_2(x) = 5x^4 + C.$

C. $F_3(x) = 5x^5 + C.$

D. $F_4(x) = x^5 + C.$

Câu 351 (t3377). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}$ là

A. $x^3 - \frac{1}{x} + \ln |x| + C.$

B. $x^3 + \frac{1}{x} + \ln |x| + C.$

C. $3x^3 - \frac{1}{x} + \ln |x| + C.$

D. $x^3 + \frac{1}{x} - \ln |x| + C.$

Câu 352 (t3378). Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \ln x$

A. $F(x) = x \cdot \ln x - x + C.$

B. $F(x) = \frac{1}{x} + C.$

C. $F(x) = x \cdot \ln x + x + C.$

D. $F(x) = x \cdot \ln x + C.$

Câu 353 (t3379). Tính nguyên hàm $\int \frac{1}{2x+1} dx$, ta được kết quả sau

A. $\frac{1}{2} \ln |2x+1| + C.$

B. $-\ln |2x+1| + C.$

C. $\ln |2x+1| + C.$

D. $-\frac{1}{2} \ln |2x+1| + C.$

Câu 354 (t3380). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x^3 - 2020$ là:

A. $x^4 - 2020x + C.$

B. $12x^3 + C.$

C. $x^4 + C.$

D. $4x^3 - 2020x + C.$

Câu 355 (t3381). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{5x+4}$ là

A. $\frac{1}{\ln 5} \ln |5x+4| + C.$

B. $\ln |5x+4| + C.$

C. $\frac{1}{5} \ln |5x + 4| + C.$

D. $\frac{1}{5} \ln (5x + 4) + C.$

Câu 356 (t3382). Cho $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (x^2 + 5x + 1)e^x$, trong đó a, b, c là các hằng số thực. Giá trị $a + b + c$.

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 1.

Câu 357 (t3383). Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2x + 1) \cdot \ln x$ là

A. $(x^2 + x) \ln x - x^2 - x.$

B. $(x^2 + x) \ln x - x^2 - x + C.$

C. $(x^2 + x) \ln x - \frac{x^2}{2} - x.$

D. $(x^2 + x) \ln x - \frac{x^2}{2} - x + C.$

Câu 358 (t3384). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{3x} \cdot 3^x$ là

A. $F(x) = \frac{(3 \cdot e^3)^x}{\ln(3 \cdot e^3)} + C.$

B. $F(x) = 3 \cdot \frac{e^{3x}}{\ln(3 \cdot e^3)} + C.$

C. $F(x) = \frac{(3 \cdot e)^x}{\ln(3 \cdot e^3)} + C.$

D. $F(x) = \frac{(3 \cdot e^3)^x}{\ln 3} + C.$

Câu 359 (t3385). Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2x - 1)e^{\frac{1}{x}}$ là

A. $xe^{\frac{1}{x}}.$

B. $(x^2 - 1)e^{\frac{1}{x}}.$

C. $x^2 e^{\frac{1}{x}}.$

D. $e^{\frac{1}{x}}.$

Câu 360 (t3386). Họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^{3x} \cdot 3^x$ là

A. $F(x) = \frac{(3 \cdot e^3)^x}{\ln(3 \cdot e^3)} + C.$

B. $F(x) = 3 \cdot \frac{e^{3x}}{\ln(3 \cdot e^3)} + C.$

C. $F(x) = \frac{(3 \cdot e)^x}{\ln(3 \cdot e^3)} + C.$

D. $F(x) = \frac{(3 \cdot e^3)^x}{\ln 3} + C.$

Câu 361 (t3387). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $g(x) = (x + 1)f'(x)$ là

A. $\frac{x^2 + 2x - 1}{2\sqrt{x^2 + 1}} + c.$

B. $\frac{x + 1}{2\sqrt{x^2 + 1}} + c.$

C. $\frac{x - 1}{\sqrt{x^2 + 1}} + c.$

D. $\frac{2x^2 + x + 1}{\sqrt{x^2 + 1}} + c.$

Câu 362 (t3388). Một nguyên hàm của $f(x) = \frac{x}{\cos^2 x}$ là

A. $x \tan x - \ln |\cos x|.$

B. $x \tan x - \ln |\sin x|.$

C. $x \tan x + \ln (\cos x).$

D. $x \tan x + \ln |\cos x|.$

Câu 363 (t3389). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x(\sin x + 1)$ là

A. $x^2 + 2x \cos x - 2 \sin x + C.$

B. $x^2 - 2x \cos x - 2 \sin x + C.$

C. $x^2(x - \cos x) + C.$

D. $x^2 - 2x \cos x + 2 \sin x + C.$

Câu 364 (t3390). Tính $\int x \ln x dx.$

A. $\frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{4}x^2 + C.$

B. $\frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{2}x^2 + C.$

C. $\frac{1}{2} \ln x^3 - \frac{1}{4}x^2 + C.$

D. $\frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{2}x + C.$

Câu 365 (t3391). Cho $F(x) = 2xe^x$ là một nguyên hàm của hàm số $e^x f(x)$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) \cos x$

A. $\int f(x) \cos x dx = -(2x + 2) \sin x - 2 \cos x + C.$

B. $\int f(x) \cos x dx = (2x + 2) \sin x - 2 \cos x + C.$

C. $\int f(x) \cos x dx = -(2x + 2) \sin x + 2 \cos x + C.$

D. $\int f(x) \cos x dx = (2x + 2) \sin x + 2 \cos x + C.$

Câu 366 (t3392). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int f(x)dx = x^2 - x + C$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) \cdot e^x$ là

- A. $(2x - 1)e^x + C$. B. $(2x - 3)e^x + C$. C. $(x^2 - x)e^x + C$. D. $(x^2 + x)e^x + C$.

Câu 367 (t3393). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $g(x) = (x + 1)f'(x)$ là

- A. $\frac{x - 4}{\sqrt{x^2 + 4}} + C$. B. $\frac{x + 4}{2\sqrt{x^2 + 4}} + C$. C. $\frac{2x^2 + x + 4}{\sqrt{x^2 + 4}} + C$. D. $\frac{x^2 + 2x - 4}{2\sqrt{x^2 + 4}} + C$.

Câu 368 (t3394). Cho hàm số $y = f(x)$ có $f'(x) = xe^x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 0$. Khi đó $f(1)$ bằng

- A. 1. B. 2. C. $e + 1$. D. e .

Câu 369 (t3395). Tính $F(x) = \int x \cdot e^{\frac{x}{3}} dx$. Chọn kết quả đúng.

- A. $F(x) = \frac{x + 3}{3} \cdot e^{\frac{x}{3}} + C$. B. $F(x) = (x + 3) \cdot e^{\frac{x}{3}} + C$.
C. $F(x) = \frac{x - 3}{3} \cdot e^{\frac{x}{3}} + C$. D. $F(x) = 3(x - 3) \cdot e^{\frac{x}{3}} + C$.

Câu 370 (t3396). Tìm họ nguyên hàm $\int (2x + e^x) e^x dx$.

- A. $e^x \left(2x + 2 + \frac{1}{2}e^x \right) + C$. B. $e^x \left(2x - 2 + \frac{1}{2}e^x \right) + C$.
C. $e^x (e^x + 2x - 2) + C$. D. $e^x \left(\frac{1}{2}e^x - 2x + 2 \right) + C$.

Câu 371 (t3397). Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x \ln(\sqrt{x})$.

- A. $\frac{1}{8}x^2 (2 \ln x - 1) + C$. B. $\frac{1}{4}x^2 (2 \ln x + 1) + C$.
C. $\frac{1}{2}x^2 (2 \ln x - 1) + C$. D. $\frac{1}{8}x^2 (2 \ln x + 1) + C$.

Câu 372 (t3398). Đặt $F(x) = \int (x - 2) \sin 2x dx$. Tìm tổng $F(x) + (x - 2) \cos^2 x$.

- A. $\frac{1}{2}(x - 2) - \frac{1}{4} \sin 2x + C$. B. $\frac{1}{2}(x - 2) + \frac{1}{4} \sin 2x + C$.
C. $\frac{1}{2}(x - 2) - \frac{1}{2} \sin 2x + C$. D. $\frac{1}{2}(x - 2) - \sin 2x + C$.

Câu 373 (t3399). Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x \cdot \cos 2x$?

- A. $y = \frac{1}{2}x \sin 2x + \frac{1}{2} \cos 2x - 3$. B. $y = \frac{-1}{2}x \sin 2x - \frac{1}{4} \cos 2x + 2$.
C. $y = \frac{1}{2}x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x + 1$. D. $y = \frac{-1}{2}x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x - 2$.

Câu 374 (t3400). Biết $\int \ln(x + 3) dx = x \ln(x + 3) + ax + b \ln(x + 3) + C$. Giá trị của biểu thức $S = 2a - b$ bằng

- A. -7. B. -5. C. -1. D. 5.

Câu 375 (t3401). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x}(2x - \ln x)$ là

- A. $2x - \frac{\ln^2 x}{2} + C$. B. $2x - \frac{1}{x^2} + C$. C. $\frac{2 \ln x}{x} - \frac{1}{x} + C$. D. $2x - \frac{\ln x}{x} + C$.

Câu 376 (t3402). Tính $\int (2x^2 - x + 3) dx$ bằng:

- A. $2x^3 - x^2 + 3x + C$. B. $4x - 1 + C$.
C. $\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 3x + C$. D. $\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + C$.

Câu 377 (t3403). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ trên khoảng $(-\infty; -3)$ là:

A. $2x + 7 \ln(-x-3) + C.$

B. $2x - 7 \ln(-x-3) + C.$

C. $2x - \frac{7}{(x+3)^2} + C.$

D. $2x + \frac{7}{(x+3)^2} + C.$

Câu 378 (t3404). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x$.

A. $\int \cos 3x dx = 3 \sin 3x + C.$

B. $\int \cos 3x dx = \frac{\sin 3x}{3} + C.$

C. $\int \cos 3x dx = -\frac{\sin 3x}{3} + C.$

D. $\int \cos 3x dx = \sin 3x + C.$

Câu 379 (t3405). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\int x e^x dx = e^x + x e^x + C.$

B. $\int x e^x dx = x e^x - e^x + C.$

C. $\int x e^x dx = \frac{x^2}{2} e^x + C.$

D. $\int x e^x dx = \frac{x^2}{2} e^x + e^x + C.$

Câu 380 (t3406). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $(x^2+1) \cdot f'(x) = 2x(1-f(x))$ và $f(0) = 3$. Có bao nhiêu giá trị của x để $f(x)$ nhận giá trị nguyên.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 381 (t3407). Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ của hàm số $f(x) = \frac{2017x}{(x^2+1)^{2018}}$ thỏa mãn $F(1) = 0$. Giá trị nhỏ nhất m của hàm số $F(x)$ là

A. $m = -\frac{1}{2}.$

B. $m = \frac{1+2^{2017}}{2^{2018}}.$

C. $m = \frac{1-2^{2017}}{2^{2018}}.$

D. $m = \frac{1}{2}.$

Câu 382 (t3408). Biết $F(x) = e^x + 2x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int f(2x) dx$ bằng

A. $\frac{1}{2} e^{2x} + 2x^2 + C.$

B. $e^{2x} + 8x^2 + C.$

C. $2e^x + 4x^2 + C.$

D. $\frac{1}{2} e^{2x} + 4x^2 + C.$

Câu 383 (t3409). Biết $F(x) = x^3 - 3x^2 + 9x + 6$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x)$?

A. $m = 3.$

B. $m = 6.$

C. $m = 8.$

D. $m = 1.$

Câu 384 (t3410). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và đồng thời $f^2(x) \cdot f'(x) = x e^x$ với mọi x thuộc $\mathbb{R}$. Số nghiệm của phương trình $f(x) + 1 = 0$ là

A. 3.

B. 2.

C. 0.

D. 1.

Câu 385 (t3411). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\sin x}$ là

A. $\ln \left| \cot \frac{x}{2} \right| + C.$

B. $\ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C.$

C. $-\ln |\cos x| + C.$

D. $\ln |\sin x| + C.$

Câu 386 (t3412). Họ nguyên hàm của hàm số $\frac{e^x}{e^{2x}-1}$ là:

A. $\ln |e^{2x}-1| + C.$

B. $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{e^x+1}{e^x-1} \right| + C.$

C. $\ln \left| \frac{e^x-1}{e^x+1} \right| + C.$

D. $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{e^x-1}{e^x+1} \right| + C.$

Câu 387 (t3413). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2 \ln x + x}{x}, x > 0$ là:

A. $\frac{\ln^2 x}{x} + C.$

B. $2 \ln x + 1 + C.$

C. $(2 \ln^2 x + x) \ln x + C.$

D. $\ln^2 x + x + C.$

Câu 388 (t3414). Một nguyên hàm của $\int \frac{dx}{e^x + 1}$ bằng

- A. $\ln \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$. B. $\ln \frac{2e^x}{e^x + 1}$. C. $\ln \frac{e^x}{2(e^x - 1)}$. D. $\ln(e^x + 1) - \ln 2$.

Câu 389 (t3415). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{(2 \ln x + 3)^3}{x}$ có dạng $F(x) = \frac{(2 \ln x + 3)^a}{b} + C$ ($a, b \in \mathbb{Z}^+$). Khi đó giá trị của biểu thức $a^2 + b^2$ bằng?

- A. 8. B. 65. C. 80. D. 20.

Câu 390 (t3416). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x \tan x dx$ là

- A. $-\frac{4}{3} \cos^3 x - 3 \cos x + C$. B. $-\frac{4}{3} \cos^3 x + 3 \cos x + C$.
C. $\frac{1}{3} \sin^3 x + 3 \sin x + C$. D. $-\frac{1}{3} \cos^3 x - 3 \cos x + C$.

Câu 391 (t3417). Kết quả nào sai trong các kết quả sau?

- A. $\int \frac{dx}{1 + \cos x} = \frac{1}{2} \tan \frac{x}{2} + C$. B. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{\sqrt{x^2 + 1} + 1} \right| + C$.
C. $\int \frac{dx}{x \ln x \cdot \ln(\ln x)} = \ln(\ln(\ln x)) + C$. D. $\int \frac{x dx}{3 - 2x^2} = -\frac{1}{4} \ln |3 - 2x^2| + C$.

Câu 392 (t3418). $\int \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx$ bằng:

- A. $e^{\frac{1}{x}} + C$. B. $-e^x + C$. C. $-e^{\frac{1}{x}} + C$. D. $\frac{1}{e^{\frac{1}{x}}} + C$.

Câu 393 (t3419). $\int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx$ bằng:

- A. $(e^x + 1) \cdot \ln |e^x + 1| + C$. B. $e^x \cdot \ln |e^x + 1| + C$.
C. $(e^x + 1) - \ln |e^x + 1| + C$. D. $\ln |e^x + 1| + C$.

Câu 394 (t3420). $\int \frac{x}{\sqrt{2x^2 + 3}} dx$ bằng:

- A. $\frac{1}{2} \sqrt{3x^2 + 2} + C$. B. $\frac{1}{2} \sqrt{2x^2 + 3} + C$. C. $\sqrt{2x^2 + 3} + C$. D. $2\sqrt{2x^2 + 3} + C$.

Câu 395 (t3421). Tính $\int \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx$ bằng

- A. $\frac{3}{2} \sqrt{(\ln x)^3} + C$. B. $2\sqrt{(\ln x)^3} + C$. C. $\frac{2}{3} \sqrt{(\ln x)^3} + C$. D. $3\sqrt{(\ln x)^3} + C$.

Câu 396 (t3422). Tính $I = \int \frac{1}{x \cdot \ln^5 x} dx$.

- A. $-\frac{\ln^4 x}{4} + C$. B. $-\frac{4}{\ln^4 x} + C$. C. $\frac{1}{4 \ln^4 x} + C$. D. $-\frac{1}{4 \ln^4 x} + C$.

Câu 397 (t3423). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{-1; 0\}$ thỏa mãn điều kiện: $f(1) = -2 \ln 2$ và $x \cdot (x + 1) \cdot f'(x) + f(x) = x^2 + x$. Biết $f(2) = a + b \cdot \ln 3$, ($a, b \in \mathbb{Q}$). Giá trị của $2(a^2 + b^2)$ là

- A. $\frac{27}{4}$. B. 9. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{9}{2}$.

Câu 398 (t3424). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\cos 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. $\cos x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \cdot (x + 1)$ là

- A. $-4[(x + 1) \sin x + \cos x] + C$. B. $4[(x + 1) \sin x + \cos x] + C$.
C. $-4[(x + 1) \sin x - \cos x] + C$. D. $-4[(x - 1) \sin x + \cos x] + C$.

Câu 399 (t3425). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}^* \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. Biết $\ln|x \cdot \cos x|$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{e^x}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $\frac{f'(x)}{e^x}$ là

- A. $\ln|x \cdot \cos x| - \frac{1}{x} + \tan x + C.$ B. $\ln|x \cdot \cos x| + \frac{1}{x} - \tan x + C.$
C. $-\ln|x \cdot \cos x| + \frac{1}{x} - \cot x + C.$ D. $\ln|x \cdot \cos x| + \frac{1}{x} + \cot x + C.$

Câu 400 (t3426). Cho $F(x) = \cos 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cdot \tan x$. Nguyên hàm của hàm số $\frac{\tan x}{f'(x)}$ bằng

- A. $\frac{1}{8} \tan x + C.$ B. $\frac{1}{4} \tan 2x + C.$ C. $-\frac{1}{8} \tan 2x + C.$ D. $\frac{1}{4} \tan x + C.$

Câu 401 (t3427). Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}^*$ thỏa mãn $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$, $f(-1) = 0$, $f(1) = 0$, $f(2) = 0$, $f(-3) = \ln 3$. Giá trị của biểu thức $f(-2)$ bằng

- A. $4 \ln 2.$ B. $2 \ln 2.$ C. $1 + 2 \ln 2.$ D. $\ln 2.$

Câu 402 (t3428). Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x - 1$. Biết đồ thị của hai hàm số $F(x)$ và $f(x)$ cắt nhau tại một điểm trên trục tung. Lúc đó tọa độ tất cả các giao điểm của hai đồ thị $F(x)$ và $f(x)$ là

- A. $(0; -1), (2; 3).$ B. $(0; -1).$ C. $(0; -1), (3; 5).$ D. $(3; 5).$

Câu 403 (t3429). Người ta thay nước mới cho một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật có độ sâu là 280 cm . Giả sử $h(t)$ là chiều cao (tính bằng cm) của mực nước bơm được tại thời điểm t giây, biết rằng tốc độ tăng chiều cao mực nước tại giây thứ t là $h'(t) = \frac{1}{500} \cdot \sqrt[3]{t+3}$ và lúc đầu hồ bơi không có nước. Hỏi sau bao lâu thì bơm được số nước bằng $\frac{3}{4}$ độ sâu của hồ bơi (làm tròn đến giây)?

- A. 2 giờ 34 giây. B. 2 giờ 36 giây. C. 2 giờ 33 giây. D. 2 giờ 35 giây.

Câu 404 (t3430). Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{\ln(x+3)}{x^2}$ sao cho $F(-2) + F(1) = 0$. Giá trị của $F(-1) + F(2)$ bằng

- A. $\frac{10}{3} \ln 2 - \frac{5}{6} \ln 5.$ B. 0. C. $\frac{7}{3} \ln 2.$ D. $\frac{2}{3} \ln 2 + \frac{1}{6} \ln 5.$

Câu 405 (t3431). Cho $F(x) = (ax^2 + bx + c) \sqrt{2x-1}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{10x^2 - 7x - 2}{\sqrt{2x-1}}$ trên khoảng $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. Tính $S = a + b + c$.

- A. $S = -6.$ B. $S = -2.$ C. $S = 3.$ D. $S = 0.$

Câu 406 (t3432). Giả sử $F(x) = (ax^2 - bx + c)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 \cdot e^x$. Tích abc bằng

- A. 1. B. -3. C. 4. D. -4.

Câu 407 (t3433). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = \begin{cases} e^x & \text{khi } x \geq 0 \\ e^{-x} & \text{khi } x < 0 \end{cases}$ và $f(4) = e$. Đặt

$S = f(-\ln 3) + f(\ln 3) + f(-\ln 2) + f(\ln 2) + 200$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $0 < S < 1.$ B. $-3 < S < -2.$ C. $-2 < S < -1.$ D. $-4 < S < -3.$

Câu 408 (t3434). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $x + \sin x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cdot e^x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^x$ là

- A. $\cos x - \sin x + x + C.$ B. $-\cos x + \sin x + x + C.$
C. $\cos x - \sin x - x + C.$ D. $-\cos x - \sin x - x + C.$

Câu 409 (t3435). Cho hàm số thỏa mãn $f'(x) \sin x = f(x) \cos x + 2 \sin^2 x \cdot \cos 3x; \forall x \in (0; \pi); f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{3}$. Tìm họ các nguyên hàm: $\int f(x) dx$

A. $\frac{1}{12}(\sin 2x - \sin 4x) + C.$

B. $\frac{1}{12}(2 \sin 2x + \sin 4x) + C.$

C. $\frac{1}{12}(\sin 4x - 2 \sin 2x) + C.$

D. $\frac{1}{12}(2 \sin 2x - \sin 4x) + C.$

Câu 410 (t3436). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $x^2 + 2x - 3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cdot 5^{\frac{x}{2}}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \cdot 5^{\frac{x}{2}}$ là

A. $2 + (x + 1) \ln 5 + C.$

B. $-\ln 5 + C.$

C. $2x - \left(\frac{x^2}{2} + x\right) \ln 5 + C.$

D. $2x + \left(\frac{x^2}{2} + x\right) \ln 5 + C.$

Câu 411 (t3437). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(0; +\infty)$ thỏa mãn $f(x) = x[\sin x + f'(x)] + \cos x$ và $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$. Giá trị của $f(\pi)$ bằng.

A. $1 + \pi.$

B. $-1 + \pi.$

C. $1 + \frac{\pi}{2}.$

D. $-1 + \frac{\pi}{2}.$

Câu 412 (t3438). Họ tất cả các nguyên hàm của $I = \int \frac{2x \ln(x^2 + 1)}{x^2 + 1} dx$ là

A. $\frac{\ln^2(x^2 + 1)}{2} + C.$

B. $\frac{\ln^2(x^2 + 1)}{2} - x + C.$

C. $-\frac{\ln^2(x^2 + 1)}{2} + C.$

D. $-\frac{\ln^2(x^2 + 1)}{2} + x + C.$

Câu 413 (t3439). Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1; 5\}$ và có đạo hàm $f'(x) = \frac{1}{x^2 - 4x - 5}$, $f(1) = 1$ và $f(7) = \frac{-1}{3} \ln 2$. Giá trị của biểu thức $f(0) + f(-3)$ bằng

A. $\frac{1}{6} \ln 10 + 1.$

B. $\frac{1}{6} \ln 10 + 1.$

C. $\ln 10 + 1.$

D. $\ln 10 \frac{2}{3} (\ln(2018))^{\frac{3}{2}}.$

Câu 414 (t3440). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm, nhận giá trị dương trên khoảng $(0; +\infty)$ và thỏa mãn $2f'(x^2) = 9x\sqrt{f(x^2)} \forall x \in (0; +\infty)$. Biết $f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}$, tính giá trị $f\left(\frac{1}{3}\right)$.

A. $\frac{1}{4}.$

B. $\frac{1}{3}.$

C. $\frac{1}{12}.$

D. $\frac{1}{6}.$

Câu 415 (t3441). Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $(0; +\infty) \setminus \{e\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{1}{x(\ln x - 1)}$, $f\left(\frac{1}{e^2}\right) = \ln 6$, $f(e^2) = 3$. Giá trị của biểu thức $f\left(\frac{1}{e}\right) + f(e^3)$ bằng

A. $3(\ln 2 + 1).$

B. $2 \ln 2.$

C. $3 \ln 2 + 1.$

D. $\ln 2 + 3.$

Câu 416 (t3442). Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin^2 2x \cdot \cos^3 2x$ thỏa $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ là:

A. $F(x) = \frac{1}{6} \sin^3 2x - \frac{1}{10} \sin^5 2x + \frac{1}{15}.$

B. $F(x) = \frac{1}{6} \sin^3 2x + \frac{1}{10} \sin^5 2x - \frac{1}{15}.$

C. $F(x) = \frac{1}{6} \sin^3 2x - \frac{1}{10} \sin^5 2x - \frac{1}{15}.$

D. $F(x) = \frac{1}{6} \sin^3 2x + \frac{1}{10} \sin^5 2x - \frac{1}{15}.$

Câu 417 (t3443). Đổi biến $x = 2 \sin t$, nguyên hàm $I = \int \frac{dx}{\sqrt{4 - x^2}}$ trở thành

A. $\int dt.$

B. $\int t dt.$

C. $\int \frac{1}{t} dt.$

D. $\int 2 dt.$

Câu 418 (t3444). Tính $P = \int \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$

A. $P = x\sqrt{x^2 + 1} - x + C.$

B. $P = \sqrt{x^2 + 1} + \ln|x + \sqrt{x^2 + 1}| + C.$

C. $P = \sqrt{x^2 + 1} + \ln \left| \frac{1 + \sqrt{x^2 + 1}}{x} \right| + C.$ D. Đáp án khác.

Câu 419 (t3445). Họ nguyên hàm của $f(x) = x \cos x^2$ là

A. $\cos x^2 + C.$ B. $\sin x^2 + C.$ C. $\frac{1}{2} \sin x^2 + C.$ D. $2 \sin x^2 + C.$

Câu 420 (t3446). Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = \sqrt{\ln^2 x + 1} \cdot \frac{\ln x}{x}$ mà $F(1) = \frac{1}{3}.$

Giá trị của $F^2(e)$ bằng:

A. $\frac{8}{9}.$ B. $\frac{1}{9}.$ C. $\frac{8}{3}.$ D. $\frac{1}{3}.$

Câu 421 (t3447). Tính $A = \int \sin^2 x \cos^3 x dx$ ta có

A. $A = \frac{\sin^3 x}{3} - \frac{\sin^5 x}{5} + C.$ B. $A = \sin^3 x - \sin^5 x + C.$
C. $A = -\frac{\sin^3 x}{3} + \frac{\sin^5 x}{5} + C.$ D. Đáp án khác.

Câu 422 (t3448). Tìm họ nguyên hàm: $F(x) = \int \frac{x^3}{x^4 - 1} dx$

A. $F(x) = \ln |x^4 - 1| + C.$ B. $F(x) = \frac{1}{4} \ln |x^4 - 1| + C.$
C. $F(x) = \frac{1}{2} \ln |x^4 - 1| + C.$ D. $F(x) = \frac{1}{3} \ln |x^4 - 1| + C.$

Câu 423 (t3449). Tìm họ nguyên hàm $F(x) = \int \frac{dx}{x\sqrt{2 \ln x + 1}}.$

A. $F(x) = 2\sqrt{2 \ln x + 1} + C.$ B. $F(x) = \sqrt{2 \ln x + 1} + C.$
C. $F(x) = \frac{1}{4}\sqrt{2 \ln x + 1} + C.$ D. $F(x) = \frac{1}{2}\sqrt{2 \ln x + 1} + C.$

Câu 424 (t3450). Kết quả của $\int \frac{x}{1 - x^2} dx$ là

A. $\sqrt{1 - x^2} + C.$ B. $\frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}} + C.$ C. $\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} + C.$ D. $-\frac{1}{2} \ln |1 - x^2| + C.$

Câu 425 (t3451). Hàm số $f(x) = x\sqrt{x+1}$ có một nguyên hàm là $F(x).$ Nếu $F(0) = 2$ thì giá trị của $F(3)$ là

A. $\frac{116}{15}.$ B. Một đáp án khác. C. $\frac{146}{15}.$ D. $\frac{886}{105}.$

Câu 426 (t3452). Họ nguyên hàm $\int x(x+1)^3 dx$ là

A. $\frac{(x+1)^5}{5} + \frac{(x+1)^4}{4} + C.$ B. $\frac{(x+1)^5}{5} - \frac{(x+1)^4}{4} + C.$
C. $\frac{x^5}{5} + \frac{3x^4}{4} + x^3 - \frac{x^2}{2} + C.$ D. $\frac{x^5}{5} + \frac{3x^4}{4} - x^3 + \frac{x^2}{2} + C.$

Câu 427 (t3453). Cho $I = \int \frac{x}{(x+1)^2} dx$ và $t = x+1.$ Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $I = \int \frac{t}{(t+1)^2} dt.$ B. $I = \int \frac{t+1}{t^2} dt.$ C. $I = \int \frac{t}{t^2+1} dt.$ D. $I = \int \frac{t-1}{t^2} dt.$

Câu 428 (t3454). Giả sử nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}$ có dạng

$a\sqrt{1-x^2} + \frac{b}{1+\sqrt{x}}.$ Giá trị $a+b$ là

A. $-3.$ B. $-\frac{8}{3}.$ C. $2.$ D. $\frac{8}{3}.$

Câu 429 (t3455). Cho hàm số $f(x)$ có $f(\sqrt{2}) = -2$ và $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{6-x^2}}, \forall x \in (-\sqrt{6}; \sqrt{6})$. Khi

đó $\int_0^{\sqrt{3}} f(x) dx$ bằng

- A. $-\frac{3\pi}{4}$. B. $\frac{3\pi+6}{4}$. C. $\frac{\pi+2}{4}$. D. $-\frac{3\pi+6}{4}$.

Câu 430 (t3456). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện $f(0) = 2\sqrt{2}$, $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(x) \cdot f'(x) = (2x+1)\sqrt{1+f^2(x)}, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính giá trị $f(1)$.

- A. $\sqrt{15}$. B. $2\sqrt{6}$. C. $\sqrt{23}$. D. $\sqrt{26}$.

Câu 431 (t3457). Tìm nguyên hàm $I = \int \frac{x^{2002}}{(x+2)^{2005}} dx$

- A. $\frac{1}{4} \cdot \left(\frac{x}{x+2}\right)^{2003} - \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{x}{x+2}\right)^{2004} + C$.
 B. $\frac{1}{8012} \cdot \left(\frac{x}{x+2}\right)^{2003} + \frac{1}{8016} \cdot \left(\frac{x}{x+2}\right)^{2004} + C$.
 C. $\frac{1}{8008} \cdot \left(\frac{x}{x+2}\right)^{2002} - \frac{1}{8012} \cdot \left(\frac{x}{x+2}\right)^{2003} + C$.
 D. $\frac{1}{8012} \cdot \left(\frac{x}{x+2}\right)^{2003} - \frac{1}{8016} \cdot \left(\frac{x}{x+2}\right)^{2004} + C$.

Câu 432 (t3458). Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có $f(0) = 0$ và $f'(x) = \frac{6x^3}{\sqrt{x^2+1}-1}$ với mọi $x \neq 0$. Số nghiệm của phương trình $f(x) = 2020$ là

- A. 0. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 433 (t3459). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\frac{1}{4}$ và $f'(x) = x^3 f^2(x), f(x) \neq 0, \forall x \in (0; +\infty)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng

- A. $-8 < f(1) < -5$. B. $-1 < f(1) < 2$. C. $-3 < f(1) < 0$. D. $-6 < f(1) < -3$.

Câu 434 (t3460). Cho hàm số $y = f(x)$ không âm và liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$. Biết $f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{e^x \cdot \sqrt{f^2(x)+1}}{f(x)}$ và $f(\ln 2) = \sqrt{3}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $e^{2x} \cdot f(x)$ là

- A. $\frac{2}{5}\sqrt{(e^x+1)^5} + \frac{2}{3}\sqrt{(e^x+1)^3} + C$. B. $\frac{1}{3}\sqrt{(e^{2x}-1)^3} - \sqrt{e^{2x}-1} + C$.
 C. $\frac{1}{3}\sqrt{(e^{2x}-1)^3} + C$. D. $\frac{1}{3}\sqrt{(e^x-1)^3} + C$.

Câu 435 (t3461). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1; 4]$ thỏa mãn $f(1) = 26$ và $f(x) = x \cdot f'(x) - 8x^3 - 5x^2$. Tính giá trị của $f(4)$?

- A. 400. B. 2020. C. 404. D. 2022.

Câu 436 (t3462). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm xác định trên $\mathbb{R}$ là $f'(x) = x(x^2-1)\sqrt{x^2+3}$. Giả sử a, b là hai số thực thay đổi sao cho $a < b \leq 1$. Giá trị nhỏ nhất của $f(a) - f(b)$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{3}-64}{15}$. B. $\frac{33\sqrt{3}-64}{15}$. C. $-\frac{\sqrt{3}}{5}$. D. $-\frac{11\sqrt{3}}{5}$.

Câu 437 (t3463). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[1; e]$ thỏa mãn $f(1) = \frac{1}{2}$ và $x \cdot f'(x) = x f^2(x) - 3f(x) + \frac{1}{x}, \forall x \in [1; e]$. Giá trị của $f(e)$ bằng

- A. $\frac{3e}{2}$. B. $\frac{4}{3e}$. C. $\frac{3}{4e}$. D. $\frac{2}{3e}$.

Câu 438 (t3464). Tìm nguyên hàm $I = \int \frac{x^4 - 1}{[(x+1)^2 e^{-x} - (x-1)^2 e^x]^2} dx$.

A. $I = \frac{2(x+1)^2}{e^x [(x+1)^2 e^{-x} - (x-1)^2 e^x]} + C$.

B. $I = \frac{(x+1)^2}{2e^x [(x+1)^2 e^{-x} - (x-1)^2 e^x]} + C$.

C. $I = \frac{(x+1)^2}{2e^x [(x+1)^2 e^{-x} + (x-1)^2 e^x]} + C$.

D. $I = \frac{(x+1)^2}{e^x [(x+1)^2 e^{-x} - (x-1)^2 e^x]} + C$.

Câu 439 (t3465). Tính $\int x^2 \sqrt{x^2 + 9} dx$.

A. $\int x^2 \sqrt{x^2 + 9} dx = \frac{1}{16} \left[(2x^3 + 9x) \sqrt{x^2 + 9} - 81 \ln |x + \sqrt{x^2 + 9}| \right] + C$.

B. $\int x^2 \sqrt{x^2 + 9} dx = \frac{1}{8} \left[(2x^3 + 9x) \sqrt{x^2 + 9} - 81 \ln |x - \sqrt{x^2 + 9}| \right] + C$.

C. $\int x^2 \sqrt{x^2 + 9} dx = \frac{1}{8} \left[(2x^3 + 9x) \sqrt{x^2 + 9} - 162 \ln |x + \sqrt{x^2 + 9}| \right] + C$.

D. $\int x^2 \sqrt{x^2 + 9} dx = \frac{1}{8} \left[(2x^3 + 9x) \sqrt{x^2 + 9} - 81 \ln |x + \sqrt{x^2 + 9}| \right] + C$.

Câu 440 (t3466). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $g(x) = (x+1) \cdot f'(x)$ là

A. $\frac{x^2 + 2x - 2}{2\sqrt{x^2 + 2}} + C$.

B. $\frac{x - 2}{\sqrt{x^2 + 2}} + C$.

C. $\frac{x + 2}{2\sqrt{x^2 + 2}} + C$.

D. $\frac{2x^2 + x + 2}{\sqrt{x^2 + 2}} + C$.

Câu 441 (t3467). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $x e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) e^{2x}$, họ tất cả nguyên hàm của hàm số $f'(x) e^{2x}$ là

A. $(x+3) e^x + C$.

B. $\frac{(3+2x)}{4} e^x + C$.

C. $(x-1) e^x + C$.

D. $(x+1) e^x + C$.

Câu 442 (t3468). Cho a là một số thực dương. Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x \left(\ln(ax) + \frac{1}{x} \right)$ thỏa mãn $F\left(\frac{1}{a}\right) = 0$ và $F(2020) = e^{2020}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a \in \left(\frac{1}{2020}; 1\right)$.

B. $a \in \left(0; \frac{1}{2020}\right]$.

C. $a \in [1; 2020)$.

D. $[2020; +\infty)$.

Câu 443 (t3469). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $g(x) = (x+1) f'(x)$ là

A. $\frac{x-4}{\sqrt{x^2 + 4}} + C$.

B. $\frac{2x^2 + x + 4}{\sqrt{x^2 + 1}} + C$.

C. $\frac{x+4}{2\sqrt{x^2 + 1}} + C$.

D. $\frac{x^2 + 2x - 4}{2\sqrt{x^2 + 1}} + C$.

Câu 444 (t3470). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $g(x) = (x+1) f'(x)$ là

A. $\frac{x-1}{\sqrt{x^2 + 1}} + C$.

B. $\frac{2x^2 + x + 1}{\sqrt{x^2 + 1}} + C$.

C. $\frac{x+1}{2\sqrt{x^2 + 1}} + C$.

D. $\frac{x^2 + 2x - 1}{2\sqrt{x^2 + 1}} + C$.

Câu 445 (t3471). Cho $F(x) = -x \cdot e^x$ là một nguyên hàm của $f(x) e^{2x}$. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f'(x) e^{2x}$.

A. $2(1-x) e^x + C$.

B. $\frac{1-x}{2} e^x + C$.

C. $(x-1) e^x + C$.

D. $(x-2) e^x + C$.

Câu 446 (t3472). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $g(x) = (x+1) f'(x)$ là

A. $\frac{x+3}{2\sqrt{x^2 + 3}} + C$.

B. $\frac{2x^2 + x + 3}{\sqrt{x^2 + 3}} + C$.

C. $\frac{x^2 + 2x - 3}{2\sqrt{x^2 + 3}} + C$.

D. $\frac{x-3}{\sqrt{x^2 + 3}} + C$.

Câu 447 (t3473). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(0) = 0$, $f'(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$. Họ nguyên hàm của hàm số $g(x) = 4x \cdot f(x)$ là

- A. $(x^2 + 1) \ln(x^2 + 1) - x^2 + C$. B. $x^2 \ln(x^2 + 1) - x^2$.
C. $(x^2 + 1) \ln(x^2) - x^2 + C$. D. $(x^2 + 1) \ln(x^2 + 1) - x^2$.

Câu 448 (t3474). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\sin 2020x$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \ln x$ trên khoảng $(0; +\infty)$ là...

- A. $2020x \sin 2020x \cdot \ln x + \cos 2020x + C$. B. $2020x \cos 2020x \cdot \ln x - \sin 2020x + C$.
C. $2020x \cos 2020x \cdot \ln x + \sin 2020x + C$. D. $-2020x \cos 2020x \cdot \ln x - \sin 2020x + C$.

Câu 449 (t3475). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $g(x) = (x + 1) f'(x)$ là

- A. $\frac{x - 3}{\sqrt{x^2 + 3}} + C$. B. $\frac{2x^2 + x + 3}{\sqrt{x^2 + 3}} + C$. C. $\frac{x + 3}{2\sqrt{x^2 + 3}} + C$. D. $\frac{x^2 + 2x - 3}{2\sqrt{x^2 + 3}} + C$.

Câu 450 (t3476). Cho $F(x) = \ln x$ là một nguyên hàm của $\frac{f(x)}{x^3}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'(x) \ln x$.

- A. $\int f'(x) \ln x dx = x \ln x - \frac{x^2}{2} + C$. B. $\int f'(x) \ln x dx = x^2 \ln x + \frac{x^2}{2} + C$.
C. $\int f'(x) \ln x dx = x^2 \ln x - \frac{x^2}{2} + C$. D. $\int f'(x) \ln x dx = x^2 \ln x + \frac{3x^2}{2} + C$.

Câu 451 (t3477). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $g(x) = (x + 1) f'(x)$ là

- A. $\frac{2x^2 + x + 2}{\sqrt{x^2 + 2}} + C$. B. $\frac{x - 2}{\sqrt{x^2 + 2}} + C$. C. $\frac{2x^2 + 2x - 2}{2\sqrt{x^2 + 2}} + C$. D. $\frac{x + 2}{2\sqrt{x^2 + 2}} + C$.

Câu 452 (t3478). Cho $F(x) = x \cdot e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f'(x)}{x^2}$. Tính $\int \frac{f'(x)}{x} dx$.

- A. $\int \frac{f'(x)}{x} dx = (-x^2 - 2x) e^x + C$. B. $\int \frac{f'(x)}{x} dx = (x^2 + 2x) e^x + C$.
C. $\int \frac{f'(x)}{x} dx = (x^2 - 2x) e^x + C$. D. $\int \frac{f'(x)}{x} dx = (-x^2 + 2x) e^x + C$.

Câu 453 (t3479). Một nguyên hàm của hàm số: $f(x) = x \sin \sqrt{1 + x^2}$ là

- A. $F(x) = -\sqrt{1 + x^2} \cos \sqrt{1 + x^2} - \sin \sqrt{1 + x^2}$.
B. $F(x) = -\sqrt{1 + x^2} \cos \sqrt{1 + x^2} + \sin \sqrt{1 + x^2}$.
C. $F(x) = \sqrt{1 + x^2} \cos \sqrt{1 + x^2} + \sin \sqrt{1 + x^2}$.
D. $F(x) = \sqrt{1 + x^2} \cos \sqrt{1 + x^2} - \sin \sqrt{1 + x^2}$.

Câu 454 (t3480). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^5 - xe^x$ là

- A. $\frac{1}{6}x^6 - (x + 1)e^x + C$. B. $\frac{1}{6}x^6 - (x - 1)e^x + C$.
C. $\frac{1}{6}x^6 - xe^x + C$. D. $5x^4 - (x + 1)e^x + C$.

Câu 455 (t3481). Để tìm nguyên hàm của $f(x) = \sin^4 x \cos^5 x$ thì nên:

- A. Dùng phương pháp đổi biến số, đặt $t = \cos x$.
B. Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, đặt $\begin{cases} u = \cos x \\ dv = \sin^4 x \cos^4 x dx \end{cases}$.
C. Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, đặt $\begin{cases} u = \sin^4 x \\ dv = \cos^5 x dx \end{cases}$.

D. Dùng phương pháp đổi biến số, đặt $t = \sin x$.

Câu 456 (t3482). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $e^{3x} \cos 3x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) e^{2x}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) e^{2x}$ là

A. $e^{3x} (\cos 3x + 3 \sin 3x) + C$.

B. $e^{3x} (-5 \cos 3x - 3 \sin 3x) + C$.

C. $e^{3x} (\cos 3x - 3 \sin 3x) + C$.

D. $e^{3x} (5 \cos 3x - 3 \sin 3x) + C$.

Câu 457 (t3483). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $3x \cdot \sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) e^x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) e^x$ là

A. $3(1-x) \sin 2x + 6x \cos 2x + C$.

B. $3 \sin 2x + 3x(\cos 2x - \sin 2x) + C$.

C. $3(1+x) \sin 2x + 6x \cos 2x + C$.

D. $3 \sin 2x + 6x(\cos 2x + \sin 2x) + C$.

Câu 458 (t3484). Cho $F(x) = \frac{1}{2x^2}$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$. Nguyên hàm của hàm số $f'(x) \ln x$ là

A. $-\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2}\right) + C$.

B. $\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2} + C$.

C. $\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2} + C$.

D. $-\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2}\right) + C$.

Câu 459 (t3485). Tìm nguyên hàm $\int \left(\frac{\ln x}{\ln x + 2}\right)^2 dx$

A. $I = x - \frac{4x}{\ln x + 2} + C$.

B. $I = x + \frac{4x}{\ln x + 2} + C$.

C. $I = 2x + \frac{4x}{\ln x + 2} + C$.

D. $I = 2x + \frac{4x}{\ln x + 2} + C$.

Câu 460 (t3486). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên từng khoảng của tập xác định. Biết $\tan 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cdot e^{2x}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \cdot e^{2x}$ là

A. $2 \tan^2 2x - 2 \tan 2x + 2$.

B. $2 \tan^2 2x + 2 \tan 2x + C$.

C. $2 \tan^2 2x - 2 \tan 2x + C$.

D. $-2 \tan^2 2x + 2 \tan 2x + C$.

Câu 461 (t3487). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = xe^x$ và $f(0) = 2$. Tính $f(1)$.

A. $f(1) = 3$.

B. $f(1) = e$.

C. $f(1) = 5 - e$.

D. $f(1) = 8 - 2e$.

Câu 462 (t3488). Cho $F(x) = (x^2 + 2x) e^x$ là một nguyên hàm của $f(x) \cdot e^{2x}$. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f'(x) \cdot e^{2x}$

A. $\int f'(x) \cdot e^{2x} dx = (2 - x^2) \cdot e^x + C$.

B. $\int f'(x) \cdot e^{2x} dx = (x^2 - 2) \cdot e^x + C$.

C. $\int f'(x) \cdot e^{2x} dx = (-x^2 - 2) \cdot e^x + C$.

D. $\int f'(x) \cdot e^{2x} dx = (2 + x^2) \cdot e^x + C$.

Câu 463 (t3489). Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ của hàm $f(x) = x^2 e^{\alpha x}$ ($\alpha \neq 0$) sao cho $F\left(\frac{1}{\alpha}\right) = F(0) + 1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $1 < \alpha < 2$.

B. $\alpha < -2$.

C. $\alpha \geq 3$.

D. $0 < \alpha \leq 1$.

Câu 464 (t3490). Tính $\int \frac{x \ln(x+1)}{(x+1)^2} dx$.

A. $\int \frac{x \ln(x+1)}{(x+1)^2} dx = -\frac{x \ln(x+1)}{x+1} + \frac{x^2}{2} + C$.

B. $\int \frac{x \ln(x+1)}{(x+1)^2} dx = -\frac{x \ln(x+1)}{x+1} + \ln(x+1) + \frac{1}{x+1} + C$.

C. $\int \frac{x \ln(x+1)}{(x+1)^2} dx = \frac{x \ln(x+1)}{x+1} - \frac{1}{2} \ln^2(x+1) - \ln(x+1) - \frac{1}{x+1} + C$.

D. $\int \frac{x \ln(x+1)}{(x+1)^2} dx = -\frac{x \ln(x+1)}{x+1} + \frac{1}{2} \ln^2(x+1) + \ln(x+1) + \frac{1}{x+1} + C$.

Câu 465 (t3491). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$. Biết $\frac{1}{x^2}$ là một nguyên hàm của hàm số $y = f'(x) \ln x$ và $f(2) = \frac{1}{\ln 2}$. Tính $\int_1^2 \frac{f(x)}{x} dx$.

A. $-\frac{7}{4}$.

B. $\frac{7}{4}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $-\frac{1}{2}$.

Câu 466 (t3492). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[0; +\infty)$ và thỏa mãn $f(x^2 + 4x) = -2x^2 - 7x + 1$. Biết $f(5) = -8$, tính $I = \int_0^5 x \cdot f'(x) dx$.

A. $I = -\frac{68}{3}$.

B. $I = -\frac{35}{3}$.

C. $I = -\frac{52}{3}$.

D. $I = -\frac{62}{3}$.

Câu 467 (t3493). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f'(x) + xf(x) = 2xe^{-x^2}$ và $f(0) = -2$. Tính $f(1)$

A. $f(1) = e$.

B. $f(1) = \frac{1}{e}$.

C. $f(1) = \frac{2}{e}$.

D. $f(1) = -\frac{2}{e}$.